PLANTILLA EXCEL ESTRUCTURAS ALF

NTE E.060 · Vigas · Columnas · Placas · Losas · Escaleras · Cimentaciones · Muros · v2.1.0

ALF_BIM · www.alfbim.com · Herramienta gratuita

DATOS DEL PROYECTO (aparecen en el encabezado de cada reporte)

Proyecto	**VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 4 NIVELES (EJEMPLO)**
Propietario	**—**
Ubicación	**Chota, Cajamarca**
Calculista	**Ing.**
CIP	
Fecha	**15/10/2026**

HOJAS DE CÁLCULO

→ PREDIM	Predimensionamiento: aligerados, losas macizas, vigas, columnas por área tributaria y longitud de placas.
→ VIGA	Viga sísmica: 6 secciones, doble armadura, reglas del cap. 21, cortante por capacidad, confinamiento y anclajes.
→ COLUMNA	Columna: diagramas de interacción X e Y, 9 combinaciones, biaxial (Bresler), esbeltez con amplificación de momentos, columna fuerte–viga débil, cortante por capacidad, Ash y confinamiento.
→ PLACA	Muro estructural: flexocompresión, cortante amplificado Mn/Mua, cuantías ρh y ρv, elementos de borde (21.9).
→ LOSA_MACIZA	Losa maciza en dos direcciones: método de coeficientes E.060 13.7 (casos 1 a 9), acero, cortante y espesor.
→ ALIGERADO	Losa aligerada en una dirección (1 a 5 tramos): coeficientes 8.3.3, acero mínimo por 1.2·Mcr, bastones, cortante y deflexiones.
→ ESCALERA	Escalera de un tramo con descanso: geometría A.010, cargas, momento máximo, acero y cortante.
→ ZAPATA	Zapata aislada con carga axial y momentos biaxiales: presiones, punzonamiento con transferencia de momento, cortante, flexión, anclaje y aplastamiento.
→ ZAP_CONECTADA	Zapata exterior de lindero con viga de conexión: excentricidad, reacción, viga y zapata.
→ ZAP_COMBINADA	Zapata combinada rectangular de dos columnas: dimensiones, momentos, acero longitudinal y transversal, cortante y punzonamiento.
→ CIMIENTO	Cimiento corrido de concreto simple para muros de albañilería (E.060 cap. 22).
→ MURO	Muro de contención en voladizo: Rankine con sobrecarga y sismo (Mononobe–Okabe), volteo, deslizamiento, presiones, pantalla, puntera y talón.
→ ANCLAJES	Cuadro de longitudes de desarrollo, ganchos y empalmes por varilla (E.060 cap. 12).
→ TABLAS	Varillas, combinaciones para viguetas, cargas E.020, pesos de aligerados y coeficientes de losas (Tablas 13.1–13.3).

CÓMO SE USA

Celda amarilla con texto azul	Dato que usted ingresa (cargas, dimensiones, materiales, varillas).
Celda gris con texto negro	Resultado calculado. Está protegida para no borrarla por error.
CUMPLE / NO CUMPLE	Verificación de la norma. Si no cumple, cambie el dato indicado en la nota de la derecha. REVISAR (naranja) es un aviso.
Listas desplegables	Varillas, sistema estructural, uso, caso de losa y otras opciones se eligen de una lista.
Protección	Las hojas están protegidas SIN contraseña: Revisar → Desproteger hoja, si necesita cambiar algo.

REPORTE EN PDF

1. Abra la hoja que quiere imprimir.
2. Archivo → Exportar → Crear documento PDF/XPS (o Archivo → Imprimir → Microsoft Print to PDF).
3. Cada hoja ya está configurada en A4 vertical, ajustada al ancho, con encabezado, pie y número de página.
4. Para un solo PDF con varias hojas: selecciónelas con Ctrl + clic en las pestañas y luego exporte.
5. Para varios elementos (Z-1, Z-2, C-1…): clic derecho en la pestaña → Mover o copiar → Crear una copia.

NORMAS Y CRITERIOS

NTE E.060 Concreto Armado (DS 010-2009-VIVIENDA), verificada con el texto oficial: φ flexión 0.90, cortante 0.85, compresión con estribos 0.70 (hasta 0.90), aplastamiento 0.70.

Combinaciones: U = 1.4CM + 1.7CV; U = 1.25(CM+CV) ± CS; U = 0.9CM ± CS; empuje lateral 1.7. Capítulo 21 según el sistema: pórticos/dual tipo II o muros/dual tipo I.

NTE E.020 Cargas · NTE E.030 Diseño sismorresistente (para δu, R y combinaciones) · NTE E.050 Suelos · RNE A.010 (escaleras).

Unidades: fuerzas en t (toneladas-fuerza), momentos en t·m, esfuerzos en kgf/cm², longitudes en m o cm según se indique. Las fórmulas de la norma (MPa) se convirtieron a kgf/cm².

AVISO: esta plantilla es una herramienta gratuita de apoyo al cálculo. No reemplaza el criterio del ingeniero. Los resultados deben ser revisados y firmados por un ingeniero civil colegiado y habilitado, responsable del proyecto. ALF_BIM no se responsabiliza por el uso que se dé a los resultados.

¿Necesita más? Memoria estructural desde ETABS, acero en Revit, valorizaciones y más en www.alfbim.com

PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0

Proyecto	VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Ubicación	Chota, Cajamarca
Elemento	**Edificación de 4 niveles**
Calculista	Ing.
Fecha	15/10/2026

1. LOSAS

Resistencia del concreto	*f'c*	**210**	kgf/cm²	
Fluencia del acero	*fy*	**4200**	kgf/cm²	
Luz libre mayor del aligerado (una dirección)	*ln*	**4.20**	m	
Aligerado: criterio práctico ln/25	*h*	**16.8**	cm	*Práctica peruana para s/c ≤ 300 kgf/m²*
Aligerado: referencia Tabla 9.1 (ambos extremos continuos ℓ/21)	*h*	**20.0**	cm	*E.060 9.6.2.1: sin verificar deflexiones*
PERALTE DE ALIGERADO SUGERIDO	*h*	**17**	cm	*Valores comerciales 17 / 20 / 25 / 30 cm*
h sugerido ≥ referencia Tabla 9.1		**REVISAR**		*Si sale REVISAR: verifique deflexiones en la hoja ALIGERADO o use el h mayor*
Losa maciza en dos direcciones: luz libre corta A	*A*	**4.00**	m	
Losa maciza en dos direcciones: luz libre larga B	*B*	**5.00**	m	
Criterio práctico perímetro/180	*h*	**10.0**	cm	
E.060 9.6.3.3 con vigas rígidas (αfm > 2)	*h*	**11.6**	cm	*h = ln(0.8 + fy/14000)/(36 + 9β) ≥ 9 cm*
ESPESOR DE LOSA MACIZA SUGERIDO	*h*	**12**	cm	

2. VIGAS

Luz libre de la viga	*ln*	**6.00**	m	
Sistema estructural		**Pórticos o dual tipo II**		
Peralte ln/10 (sismo, pórticos)	*h*	**60.0**	cm	
Peralte ln/12 (gravedad o muros)	*h*	**50.0**	cm	
PERALTE DE VIGA SUGERIDO	*h*	**60**	cm	*Redondeado a 5 cm*
ANCHO DE VIGA SUGERIDO	*b*	**30**	cm	*E.060 21.5.1: bw ≥ 25 cm y ≥ 0.25h*
Referencia Tabla 9.1 (ambos extremos continuos ℓ/21)	*h*	**28.6**	cm	

3. COLUMNAS (área tributaria)

Área tributaria	*At*	**20.00**	m²	
Número de pisos sobre la columna	*N*	**4**		
Categoría de la edificación (E.030)		**C**		*A esencial 1.5 · B importante 1.25 · C común 1.0 t/m²*
Ubicación de la columna		**Interior**		*Interior: n = 0.45 · Exterior o esquina: n = 0.35*
Peso unitario por piso	*Pg*	**1.00**	t/m²	
Carga de servicio P = Pg·At·N	*P*	**80.00**	t	
Factor n	*n*	**0.45**		
Área de columna Ac = P/(n·f'c)	*Ac*	**847**	cm²	*Criterio de Blanco Blasco*
LADO DE COLUMNA CUADRADA	*b*	**30**	cm	*Mínimo 25 cm (E.060 21.6.1.2)*
Ancho fijo para columna rectangular	*b*	**30**	cm	
LARGO DE COLUMNA RECTANGULAR	*h*	**30**	cm	

4. PLACAS: LONGITUD MÍNIMA POR DIRECCIÓN (estimación)

Factor de zona Z	*Z*	**0.35**		*E.030 Anexo: zona según el distrito*
Factor de uso U	*U*	**1.00**		
Factor de suelo S	*S*	**1.15**		

Coeficiente de reducción R	*R*	**6.0**		*Muros estructurales R0 = 6*
Área techada total (todos los pisos)	*Atot*	**480**	m²	
Peso sísmico unitario	*w*	**1.00**	t/m²	*≈ 1.0 t/m² para edificios de concreto*
Espesor de placa	*t*	**20**	cm	*E.060 21.9.3.2: ≥ 15 cm*
Cortante basal V = Z·U·C·S/R·P (C = 2.5)	*V*	**80.50**	t	
Resistencia del concreto φ·0.53·√f'c	*φvc*	**6.53**	kgf/cm²	
LONGITUD DE PLACAS POR DIRECCIÓN L ≥ V/(φvc·t)	*L*	**6.17**	m	*Estimación inicial: verifique con el análisis sísmico*

DISEÑO DE VIGA SÍSMICA · NTE E.060 CAP. 10, 11 Y 21

ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0

Proyecto	VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Ubicación	Chota, Cajamarca
Elemento	**Viga V-101 (30×60), eje 2, tramo A–B**
Calculista	Ing.
Fecha	15/10/2026

1. DATOS DE ENTRADA

Resistencia del concreto	*f'c*	**210**	kgf/cm²	*Elementos sísmicos: f'c ≥ 210 (21.3.2)*
Fluencia del acero	*fy*	**4200**	kgf/cm²	
Sistema estructural (define el capítulo 21)		**Pórticos o dual tipo II**		
Ancho de la viga	*b*	**30.0**	cm	
Peralte de la viga	*h*	**60.0**	cm	
Del borde al centroide del acero en tracción	*d'*	**6.0**	cm	*Una capa: 4 + Ø estribo + db/2 ≈ 6 cm*
Luz libre (cara a cara de columnas)	*ln*	**5.60**	m	
Varilla superior	*Øs*	**3/4"**		
Varilla inferior	*Øi*	**5/8"**		
Varilla del estribo	*Øe*	**3/8"**		*E.060 21: Ø 3/8" para barras hasta 1"*
Ramas del estribo	*n*	**2**		

Cargas de gravedad sobre la viga (servicio) y cortantes del análisis

Carga muerta repartida	*wD*	**2.10**	t/m	
Carga viva repartida	*wL*	**0.80**	t/m	
Cortante último máximo del análisis (envolvente)	*Vua*	**14.00**	t	
Cortante de sismo puro en la cara	*VS*	**5.00**	t	*Para la alternativa 2.5·sismo (21.4.3)*

Momentos últimos en las caras (envolvente del análisis, valores positivos)

Sección	Izq (−)	Izq (+)	Centro (−)	Centro (+)	Der (−)	Der (+)
Mu (t·m)	**22.00**	**9.00**	**0.00**	**12.00**	**24.00**	**10.00**
n varillas (vacío = automático)						

La armadura se elige sola (mínimo 2 varillas corridas). Escriba un número en la fila amarilla para fijarla usted.

2. PROPIEDADES Y LÍMITES (E.060 10.3, 10.5 y 21)

Peralte efectivo d = h − d'	*d*	**54.00**	cm	
Diámetro superior	*db*	**1.905**	cm	
Área de la varilla superior	*Ab*	**2.84**	cm²	
Diámetro inferior	*db*	**1.588**	cm	
Área de la varilla inferior	*Ab*	**2.00**	cm²	
Diámetro del estribo	*dbe*	**0.953**	cm	
Área del estribo	*Abe*	**0.71**	cm²	
Factor β1	*β1*	**0.850**		
Cuantía balanceada	*ρb*	**0.02125**		
As mínimo 0.7·√f'c/fy·b·d	*Asmín*	**3.91**	cm²	*E.060 10.5.2*
As máximo (simplemente armada)	*Asmáx*	**25.82**	cm²	*0.75·ρb (10.3.4); pórticos además ρ ≤ 0.025 (21.5.2.1)*
Bloque con As máximo	*a*	**20.25**	cm	
φMn máximo simplemente armada	*φMn1*	**42.82**	t·m	
Relación M+ ≥ k·M− en la cara	*k*	**0.500**		*1/2 pórticos (21.5.2.2) · 1/3 muros (21.4.4.3)*

3. DISEÑO POR FLEXIÓN (φ = 0.90)

Sección	Izq (−)	Izq (+)	Centro (−)	Centro (+)	Der (−)	Der (+)
As por flexión (con doble armadura si hace falta) (cm²)	**11.79**	**4.56**	**0.00**	**6.15**	**12.98**	**5.09**
A's requerido en compresión (cm²)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Mínimo sísmico (¼ máx. y M+ ≥ k·M− en la cara) (cm²)	**3.25**	**7.10**	**3.55**	**3.55**	**3.25**	**7.10**
As de diseño = máx(flexión, mínimo, sísmico) (cm²)	**11.79**	**7.10**	**3.91**	**6.15**	**12.98**	**7.10**
Número de varillas	**5**	**4**	**2**	**4**	**5**	**4**
As colocado (cm²)	**14.20**	**8.00**	**5.68**	**8.00**	**14.20**	**8.00**
A's que trabaja en compresión (cm²)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Varillas que entran en una capa	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Peralte efectivo con 1 o 2 capas (cm)	**54.00**	**54.00**	**54.00**	**54.00**	**54.00**	**54.00**
Eje neutro c (compatibilidad, f's real) (cm)	**13.10**	**7.38**	**5.24**	**7.38**	**13.10**	**7.38**
Esfuerzo en el acero en compresión f's (kgf/cm²)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Profundidad del bloque a = β1·c (cm)	**11.14**	**6.27**	**4.45**	**6.27**	**11.14**	**6.27**
φMn colocado (t·m)	**26.00**	**15.38**	**11.12**	**15.38**	**26.00**	**15.38**
Control (φMn ≥ Mu, ρ ≤ máx, capas)	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
ARMADURA	**5 Ø 3/4"**	**4 Ø 5/8"**	**2 Ø 3/4"**	**4 Ø 5/8"**	**5 Ø 3/4"**	**4 Ø 5/8"**

Con dos capas se reduce d automáticamente (separación libre entre capas = máx(db, 2.5 cm)). φMn usa f's real del acero en compresión.

4. CORTANTE POR CAPACIDAD (E.060 21.4.3 / 21.5.4)

Factor de momento probable	*k*	**1.25**		*Pórticos: Mpr = 1.25·Mn (21.5.4.1) · Muros: Mn (21.4.3)*
Cortante isostático 1.25(wD + wL)·ln/2	*Vg*	**10.15**	t	*Cargas de gravedad tributarias amplificadas*
Sismo horario: (Mn izq− + Mn der+)/ln		**10.26**	t	
Sismo antihorario: (Mn izq+ + Mn der−)/ln		**10.26**	t	
Cortante por capacidad Vg + máx	*Vcap*	**20.41**	t	
Alternativa (b): Vg + 2.5·VS	*Vb*	**22.65**	t	*Solo muros / dual tipo I (21.4.3b)*
CORTANTE DE DISEÑO Vu	*Vu*	**20.41**	t	*Nunca menor que el del análisis*
Vc = 0.53·√f'c·b·d	*Vc*	**12.44**	t	*E.060 11.3.1.1*
Vs = Vu/φ − Vc (φ = 0.85)	*Vs*	**11.57**	t	
Vs ≤ 2.1·√f'c·b·d		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente la sección (11.5.7.9)*
Área de estribos Av = ramas·Abe	*Av*	**1.42**	cm²	
Espaciamiento por resistencia s = Av·fy·d/Vs	*s*	**27.8**	cm	
Menor varilla longitudinal	*db*	**1.588**	cm	
Espaciamiento en la zona de confinamiento (2h)	*so*	**12.5**	cm	*Pórticos: d/4, 8db, 24dbe, 30 (21.5.3.2) · Muros: d/4 ≥ 15, 10db, 24dbe, 30 (21.4.4.4)*
Primer estribo desde la cara	*s1*	**5**	cm	*≤ 5 cm pórticos · ≤ 10 cm muros*
Longitud de confinamiento 2h	*Lc*	**120**	cm	
Estribos en la zona de confinamiento	*n*	**10**		
Espaciamiento fuera de la zona	*s*	**25.0**	cm	*d/2 (d/4 si Vs > 1.1√f'c·b·d)*
Av ≥ Av mín = máx(0.2√f'c, 3.5)·b·s/fy		**CUMPLE**		*E.060 11.5.6.3*
ESTRIBOS (en cada extremo)		**□ Ø 3/8": 1 @ 0.05, 10 @ 0.125, resto @ 0.25 m**		

5. REQUISITOS GEOMÉTRICOS Y ANCLAJES

Pórticos: b ≥ 25 cm, b ≥ 0.25h y ln ≥ 4h (21.5.1)		**CUMPLE**		*Solo aplica a pórticos y dual tipo II*
Referencia Tabla 9.1: h ≥ ℓn/21 (ambos extremos continuos)		**CUMPLE**		*Si no cumple: verifique deflexiones (9.6.2)*
ld de la varilla superior (ψt = 1.3)	*ld*	**88**	cm	*E.060 Tabla 12.1*
ld de la varilla inferior	*ld*	**56**	cm	

Gancho estándar en la columna (superior)	*ldg*	**41**	cm	*12.5: 0.075·fy·db/√f'c ≥ 8db ≥ 15*
Empalme clase B superior (fuera de 2h y del nudo)	*le*	**114**	cm	*21.5.2.3 / 21.4.4.2*

6. RESUMEN

Acero superior: Izq · Centro · Der	**5 Ø 3/4" · 2 Ø 3/4" · 5 Ø 3/4"**	
Acero inferior: Izq · Centro · Der	**4 Ø 5/8" · 4 Ø 5/8" · 4 Ø 5/8"**	
Estribos	**□ Ø 3/8": 1 @ 0.05, 10 @ 0.125, resto @ 0.25 m**	
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO	**CUMPLE**	*Revise las líneas en rojo*

DISEÑO DE COLUMNA · FLEXOCOMPRESIÓN BIAXIAL · NTE E.060

ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0

Proyecto	VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Ubicación	Chota, Cajamarca
Elemento	**Columna C-1, 1er piso, eje B-2**
Calculista	Ing.
Fecha	15/10/2026

1. DATOS DE ENTRADA

Resistencia del concreto	*f'c*	**210**	kgf/cm²	
Fluencia del acero	*fy*	**4200**	kgf/cm²	
Sistema estructural (define el capítulo 21)		**Muros estructurales o dual tipo I**		
Dimensión B (paralela al eje X)	*B*	**35.0**	cm	
Dimensión H (paralela al eje Y)	*H*	**50.0**	cm	
Recubrimiento libre	*r*	**4.0**	cm	*E.060 7.7.1: columnas 4 cm*
Varilla longitudinal	*Ø*	**5/8"**		
Varillas por cara paralela a X (incluye esquinas)	*nx*	**3**		*Cara de longitud B*
Varillas por cara paralela a Y (incluye esquinas)	*ny*	**4**		*Cara de longitud H*
Varilla del estribo	*Øe*	**3/8"**		
Ramas paralelas a H (resisten cortante en Y)	*nY*	**2**		
Ramas paralelas a B (resisten cortante en X)	*nX*	**3**		*Incluye grapas*
Longitudes y esbeltez				
Luz libre de la columna	*hn*	**2.60**	m	
Factor de longitud efectiva	*k*	**1.00**		*E.060 10.12.1: k = 1.0 si es arriostrada*
¿Entrepiso arriostrado? (Q ≤ 0.06)		**Sí**		*10.11.4.2*
Relación M1/M2 (+ curvatura simple, − doble)	*M1/M2*	**-0.50**		
Factor de carga sostenida βd	*βd*	**0.60**		*CM amplificada / carga axial amplificada total*
Índice de estabilidad Q (no arriostrado)	*Q*	**0.04**		*De ETABS: ΣPu·Δo/(Vus·he); Δo × 0.75R*
Columna fuerte – viga débil (solo pórticos y dual tipo II, 21.6.2.2)				
Suma de Mn de las vigas que llegan al nudo, flexión en X	*ΣMnv*	**35.00**	t·m	*Mn− de un lado + Mn+ del otro (hoja VIGA: φMn/0.9)*
Suma de Mn de las vigas que llegan al nudo, flexión en Y	*ΣMnv*	**20.00**	t·m	
Cortantes del análisis (t)				
Cortante último en Y (máx. envolvente)	*VuY*	**6.00**	t	*Asociado a Mux*
Cortante de sismo puro en Y	*VSY*	**3.50**	t	
Cortante último en X (máx. envolvente)	*VuX*	**4.00**	t	*Asociado a Muy*
Cortante de sismo puro en X	*VSX*	**2.50**	t	

Combinaciones de diseño: Mux gira alrededor del eje X (la flexión comprime una cara de longitud B)

Combinación	Pu (t)	Mux (t·m)	Muy (t·m)	φMnx (t·m)	φMny (t·m)	D/C
1.4CM + 1.7CV	**145.00**	**3.00**	**1.50**	**18.36**	**12.89**	**0.66**
1.25(CM+CV) + SX	**128.00**	**4.00**	**9.50**	**19.33**	**13.59**	**0.87**
1.25(CM+CV) − SX	**120.00**	**2.00**	**-8.00**	**19.71**	**13.87**	**0.74**
1.25(CM+CV) + SY	**132.00**	**13.00**	**2.00**	**19.12**	**13.44**	**0.84**
1.25(CM+CV) − SY	**116.00**	**-11.00**	**1.00**	**19.89**	**14.01**	**0.71**
0.9CM + SX	**64.00**	**2.00**	**9.00**	**19.55**	**13.48**	**0.66**
0.9CM − SX	**58.00**	**1.50**	**-8.50**	**19.25**	**13.15**	**0.62**
0.9CM + SY	**70.00**	**12.50**	**1.50**	**19.81**	**13.79**	**0.66**
0.9CM − SY	**52.00**	**-11.50**	**1.00**	**18.73**	**12.79**	**0.59**

Copie las combinaciones de ETABS (Pu positivo en compresión). Puede dejar filas en 0. D/C se calcula con los momentos amplificados por esbeltez cuando corresponde.

2. PROPIEDADES DE LA SECCIÓN

Diámetro de la varilla	*db*	**1.588**	cm	
Área de la varilla	*Ab*	**2.00**	cm²	
Diámetro del estribo	*dbe*	**0.953**	cm	
Área del estribo	*Abe*	**0.71**	cm²	
Número total de varillas 2nx + 2ny − 4	*n*	**10**		
Acero longitudinal total	*Ast*	**20.00**	cm²	
Área bruta	*Ag*	**1750**	cm²	
Cuantía ρ = Ast/Ag	*ρ*	**1.14%**		
1 % ≤ ρ ≤ 6 % (10.9.1 y 21)		**CUMPLE**		*Si ρ > 4 %: detalle el nudo en los planos*
Recubrimiento al centro de la varilla	*rc*	**5.75**	cm	
Espacio libre entre varillas en la cara B		**10.2**	cm	
Espacio libre entre varillas en la cara H		**11.2**	cm	
Espacio libre ≥ máx(1.5db, 4 cm)		**CUMPLE**		*E.060 7.6.3*
Pórticos: lado menor ≥ 25 cm y relación ≥ 0.25 (21.6.1)		**CUMPLE**		
Factor β1	*β1*	**0.850**		
Resistencia axial Po = 0.85f'c(Ag − Ast) + fy·Ast	*Po*	**392.81**	t	
φPn máx = 0.80·0.70·Po	*φPnmáx*	**219.97**	t	*E.060 10.3.6.2 (estribos)*
Carga balanceada (flexión en X)	*Pb*	**138.35**	t	
Carga balanceada (flexión en Y)	*Pb*	**127.07**	t	
Límite de transición de φ en X: mín(0.1f'c·Ag, φPb)		**36.75**	t	*E.060 9.3.2.2: φ sube de 0.70 a 0.90*
Límite de transición de φ en Y		**36.75**	t	
Esbeltez: límite k·lu/r		**40.0**		*Arriostrado: 34 − 12·M1/M2 ≤ 40 · No arriostrado: 22 (10.12.2 / 10.13.2)*
Esbeltez: k·lu/r flexión en X (r = 0.3H)		**17.3**		
Esbeltez: k·lu/r flexión en Y (r = 0.3B)		**24.8**		
Módulo del concreto Ec = 15000√f'c	*Ec*	**217371**	kgf/cm²	
Carga crítica Pc = π²·0.4·Ec·Ig/((1+βd)(k·lu)²) en X	*Pc*	**2892.62**	t	*10.12.3*
Carga crítica en Y	*Pc*	**1417.38**	t	
Cm = 0.6 + 0.4·M1/M2 ≥ 0.4	*Cm*	**0.400**		
δs = 1/(1 − Q) (no arriostrado)	*δs*	**1.042**		*10.13.4.1*

3. VERIFICACIÓN POR FLEXOCOMPRESIÓN (E.060 10.3 y 9.3.2.2)

φ = 0.70 en compresión; sube linealmente a 0.90 cuando φPn baja de mín(0.1f'c·Ag, φPb) a cero. Biaxial: Bresler (1/Pni = 1/Pnx + 1/Pny − 1/Po) si Pu ≥ 0.1f'c·Ag; si no, Mux/φMnx + Muy/φMny ≤ 1.

Carga axial máxima de las combinaciones	*Pu máx*	**145.00**	t	
Pu máx ≤ φPn máx		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente la sección o f'c*
Relación demanda/capacidad máxima	*D/C*	**0.87**		*Columna H de la tabla de combinaciones*
D/C ≤ 1.00 en todas las combinaciones		**CUMPLE**		*Si no cumple: más acero o mayor sección*

4. ESBELTEZ (E.060 10.11–10.13)

k·lu/r máximo / límite		**24.8 / 40.0**	
Efectos de esbeltez		**Se desprecian (no se amplifican momentos)**	
Factor de amplificación máximo usado	*δ máx*	**1.000**	*Los D/C de la tabla ya usan los momentos amplificados*
Esbeltez dentro de los límites (k·lu/r ≤ 100, Pu < 0.75Pc, δs ≤ 1.5)		**CUMPLE**	*Si no cumple: aumente la sección o use análisis de segundo orden*

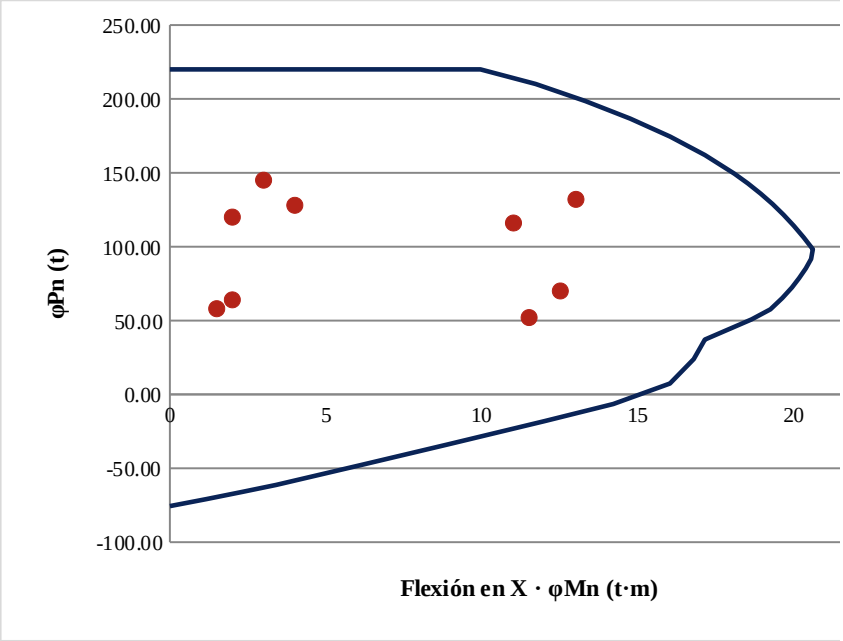
5. CORTANTE POR CAPACIDAD Y CONFINAMIENTO (E.060 21.4 / 21.6)

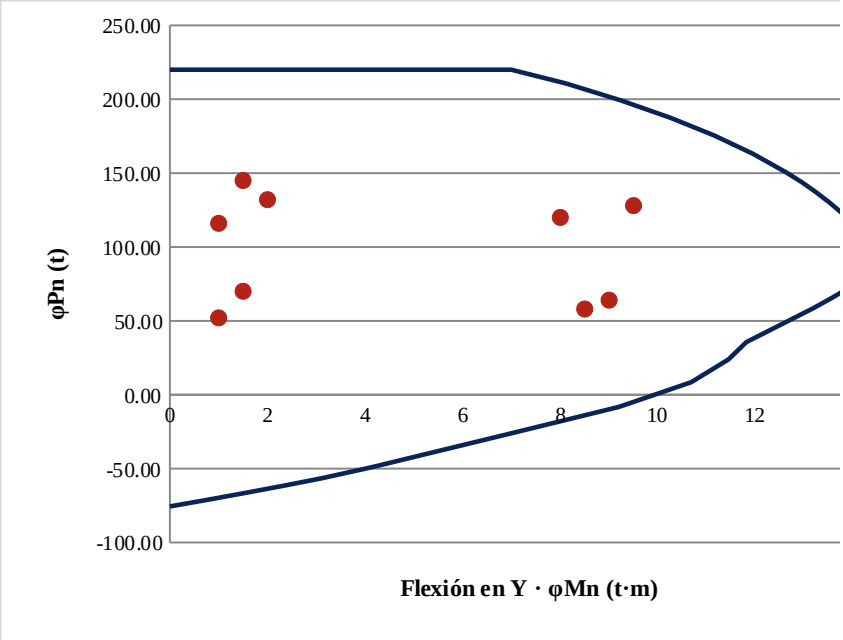
Factor de momento probable	*k*	**1.00**		*Pórticos: 1.25·Mn (21.6.5) · Muros: Mn (21.4.3)*
Mn máximo en X para Pn ≤ Pu máx	*Mnx*	**29.40**	t·m	
Mn máximo en Y para Pn ≤ Pu máx	*Mny*	**20.77**	t·m	
Carga axial mínima (para Vc)	*Nu*	**52.00**	t	
Cortante en dirección Y				
Cortante por capacidad 2·k·Mn/hn	*Vcap*	**22.62**	t	
CORTANTE DE DISEÑO en Y	*Vu*	**11.25**	t	*Muros: menor entre capacidad y Vua + 1.5·VS (= 2.5·sismo si Vua viene de 1.25(CM+CV) ± S)*
Vc = 0.53√f'c(1 + Nu/140Ag)·b·d	*Vc*	**14.42**	t	*E.060 11.3.1.2*
Vs = Vu/φ − Vc	*Vs*	**0.00**	t	
Vs ≤ 2.1·√f'c·b·d		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente la sección*
Espaciamiento por cortante	*s*	**999.0**	cm	
Cortante en dirección X				
Cortante por capacidad 2·k·Mn/hn	*Vcap*	**15.98**	t	
CORTANTE DE DISEÑO en X	*Vu*	**7.75**	t	*Muros: menor entre capacidad y Vua + 1.5·VS (= 2.5·sismo si Vua viene de 1.25(CM+CV) ± S)*
Vc = 0.53√f'c(1 + Nu/140Ag)·b·d	*Vc*	**13.62**	t	*E.060 11.3.1.2*
Vs = Vu/φ − Vc	*Vs*	**0.00**	t	
Vs ≤ 2.1·√f'c·b·d		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente la sección*
Espaciamiento por cortante	*s*	**999.0**	cm	
Confinamiento				
Núcleo bc perpendicular a las ramas paralelas a H	*bc*	**27.00**	cm	
Núcleo bc perpendicular a las ramas paralelas a B	*bc*	**42.00**	cm	
Área del núcleo	*Ach*	**1134**	cm²	
Espaciamiento máximo por Ash (solo pórticos, 21.6.4.1)	*s*	**999.0**	cm	*Ash ≥ 0.3·s·bc·f'c/fy·(Ag/Ach − 1) y ≥ 0.09·s·bc·f'c/fy*
Espaciamiento en Lo	*So*	**10.0**	cm	*Pórticos: b/3, 6db, 10 cm (21.6.4.2) · Muros: 8db, b/2, 10 cm (21.4.5.3)*
So ≥ 5 cm (constructivo)		**CUMPLE**		*Si no cumple: más ramas o estribo de mayor diámetro*
Longitud de confinamiento Lo	*Lo*	**50**	cm	*ln/6, lado mayor, 50 cm*
Estribos en Lo (primero a So/2 ≤ 5 cm)	*n*	**6**		
Límite d/2 si Vu > 0.5·φVc (11.5.5.1)	*s*	**14.6**	cm	
Espaciamiento fuera de Lo	*s*	**12.5**	cm	*Pórticos: 10db, 25 cm (21.6.4.5) · Muros: 30 cm (21.4.5.4) · d/2*
Av ≥ Av mín en ambas direcciones (11.5.6.3)		**CUMPLE**		
ESTRIBOS (en cada extremo)		**□ Ø 3/8": 1 @ 0.05, 5 @ 0.10, resto @ 0.125 m**		
Separación máxima entre ramas hx	*hx*	**26.0**	cm	*21.6.4.3: hx ≤ 35 cm (pórticos)*
hx ≤ 35 cm		**CUMPLE**		*Si no cumple: agregue grapas*
Columna fuerte – viga débil (21.6.2.2)				
Mn mínimo de la columna en X para las Pu de diseño	*Mnc*	**24.34**	t·m	*Columna superior igual a esta*
Mn mínimo de la columna en Y	*Mnc*	**16.83**	t·m	
ΣMnc = 2·Mnc ≥ 1.2·ΣMnv en X e Y		**CUMPLE**		*Si no cumple: confine toda la altura (21.6.2.3) o aumente la columna*
Estribos en el nudo		**s ≤ 15 cm (21.4.5.5)**		

6. RESUMEN

Sección y armadura	**35 × 50 cm · 10 Ø 5/8" (ρ = 1.14 %)**	
Estribos	**□ Ø 3/8": 1 @ 0.05, 5 @ 0.10, resto @ 0.125 m**	
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO	**CUMPLE**	*Revise las líneas en rojo*

7. DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN (puntos rojos: combinaciones)





DISEÑO DE PLACA (MURO ESTRUCTURAL) · NTE E.060 11.10 Y 21.9

ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0

Proyecto	VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Ubicación	Chota, Cajamarca
Elemento	**Placa PL-1, 1er piso, eje 1**
Calculista	Ing.
Fecha	15/10/2026

1. DATOS DE ENTRADA

Resistencia del concreto	*f'c*	**210**	kgf/cm²	
Fluencia del acero	*fy*	**4200**	kgf/cm²	
Longitud del muro	*lm*	**3.00**	m	
Espesor del muro	*t*	**25.0**	cm	
Altura total del muro	*hm*	**12.00**	m	
Altura libre del entrepiso	*hu*	**2.70**	m	
Coeficiente de reducción sísmica R	*R*	**6.0**		*Límite de Mn/Mua (21.9.5.3)*
Fuerzas en la base (envolvente)				
Carga axial última	*Pu*	**120.00**	t	
Momento último del análisis	*Mua*	**280.00**	t·m	
Cortante último del análisis	*Vua*	**55.00**	t	
Desplazamiento inelástico del techo δu	*δu*	**6.00**	cm	*E.030: 0.75R × elástico (0.85R irregular)*
Refuerzo				
Recubrimiento libre	*r*	**4.0**	cm	
Longitud de cada núcleo de borde	*lb*	**40.0**	cm	
Varillas por núcleo de borde (par)	*nb*	**8**		
Varilla del núcleo	*Øb*	**3/4"**		
Varilla vertical del alma	*Øv*	**1/2"**		
Espaciamiento vertical del alma	*sv*	**20.0**	cm	
Varilla horizontal	*Øh*	**1/2"**		
Espaciamiento horizontal	*sh*	**20.0**	cm	
Número de capas (mallas)		**2**		*Dos capas si t ≥ 20 cm o Vu > 0.53√f'c·Acw (21.9.4.3)*
Estribo del núcleo	*Øe*	**3/8"**		

2. PROPIEDADES

Longitud en cm	*lm*	**300**	cm
Área de corte Acw = t·lm	*Acw*	**7500**	cm²
Diámetro de la varilla del núcleo	*db*	**1.905**	cm
Área de la varilla del núcleo	*Ab*	**2.84**	cm²
Área de la varilla vertical	*Ab*	**1.29**	cm²
Área de la varilla horizontal	*Ab*	**1.29**	cm²
Diámetro del estribo	*dbe*	**0.953**	cm
Recubrimiento al centro de las varillas del núcleo	*rc*	**5.91**	cm
Longitud del alma entre núcleos	*Lw*	**220.00**	cm
Líneas de varillas verticales en el alma	*n*	**10**	
Capas de cálculo del alma (máx. 26)		**10**	
Acero vertical total	*Ast*	**71.24**	cm²
Área bruta	*Ag*	**7500**	cm²
Factor β1	*β1*	**0.850**	
Po = 0.85f'c(Ag − Ast) + fy·Ast	*Po*	**1625.24**	t
φPn máx = 0.80·0.70·Po	*φPnmáx*	**910.14**	t
t ≥ hu/25 y t ≥ 15 cm (21.9.3.2)		**CUMPLE**	
Carga balanceada	*Pb*	**681.52**	t

Límite de transición de φ		**157.50**	t	

3. FLEXOCOMPRESIÓN

Pu ≤ φPn máx		**CUMPLE**		
Índice en el diagrama		**9**		
φMn para Pu	*φMn*	**419.20**	t·m	
Mua ≤ φMn		**CUMPLE**		*Si no cumple: más acero en los núcleos o mayor longitud*
Índice nominal		**9**		
Mn nominal para Pu	*Mn*	**524.42**	t·m	
Profundidad del eje neutro c para Pu	*c*	**61.17**	cm	

4. CORTANTE (E.060 11.10 y 21.9.5.3)

Amplificación Mn/Mua (≤ R)	*Mn/Mua*	**1.87**		
CORTANTE DE DISEÑO Vu = Vua·Mn/Mua	*Vu*	**103.01**	t	
Coeficiente αc (hm/lm)	*αc*	**0.530**		*0.25/0.17 MPa = 0.80/0.53 kgf/cm²*
Vc = αc·√f'c·Acw (reducido si Pu < 0)	*Vc*	**57.60**	t	*11.10.5 y 11.10.6*
Vu/φ ≤ Vn máx = 2.6·√f'c·Acw		**CUMPLE**		*11.10.4: aumente t o lm*
Vs = Vu/φ − Vc	*Vs*	**63.59**	t	
ρh por resistencia = Vs/(Acw·fy)	*ρh*	**0.00202**		
ρh mínimo	*ρh mín*	**0.0025**		*0.0020 si Vu < 0.27√f'c·Acw; si no, 0.0025 (11.10.7/8)*
ρh requerido	*ρh*	**0.00250**		
ρh colocado	*ρh*	**0.00516**		
ρh colocado ≥ requerido y s ≤ 3t, 40 cm		**CUMPLE**		
ρv mínimo	*ρv mín*	**0.0025**		*11.10.10; si hm/lm ≤ 2: ρv ≥ ρh (21.9.5.2)*
ρv requerido	*ρv*	**0.00250**		
ρv colocado en el alma	*ρv*	**0.00516**		
ρv colocado ≥ requerido y s ≤ 3t, 40 cm		**CUMPLE**		
Número de capas suficiente		**CUMPLE**		*Use 2 capas*

5. ELEMENTOS DE BORDE (E.060 21.9.7)

Deriva global δu/hm (≥ 0.005)	*δu/hm*	**0.0050**		
c límite = lm/(600·δu/hm)	*clím*	**100.0**	cm	*21.9.7.4*
Esfuerzo de compresión Pu/A + Mu·(lm/2)/I	*σ*	**90.7**	kgf/cm²	*21.9.7.5: límite 0.2f'c*
¿Requiere elemento de borde confinado?		**SÍ**		*Por desplazamiento o por esfuerzo*
Longitud del elemento de borde máx(c − 0.1lm, c/2)	*Lb*	**31.2**	cm	*21.9.7.6(a)*
Núcleo colocado ≥ longitud requerida		**CUMPLE**		*Si no cumple: alargue el núcleo*
Espaciamiento de estribos en el borde	*s*	**17.5**	cm	*10db, menor dimensión, 25 cm*

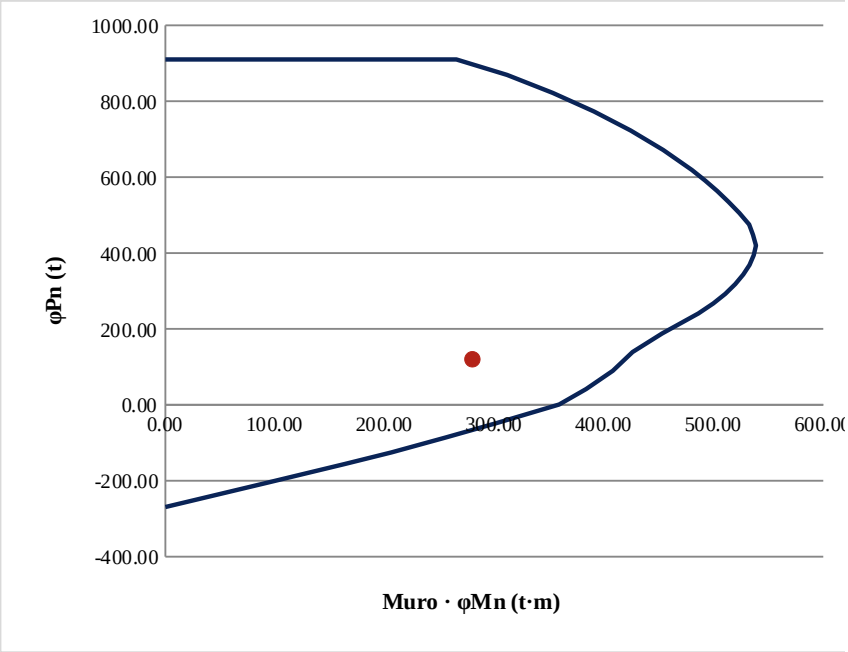
E.060 21.9.7.6 no exige Ash en los elementos de borde: se usan los diámetros de estribo de 21.4.4.4 (Ø 3/8" hasta barras de 1") y s ≤ 10db, menor dimensión, 25 cm.

ESTRIBOS DEL NÚCLEO	**□ Ø 3/8" @ 0.175 m**

6. RESUMEN

Núcleos de borde	**8 Ø 3/4" en 40 cm, a cada extremo**	
Alma	**Vertical Ø 1/2" @ 0.20 · Horizontal Ø 1/2" @ 0.20 m (2 capas)**	
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO	**CUMPLE**	*Revise las líneas en rojo*

7. DIAGRAMA DE INTERACCIÓN (punto rojo: Mua, Pu)



LOSA MACIZA EN DOS DIRECCIONES · NTE E.060 13.7

ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0

Proyecto	VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Ubicación	Chota, Cajamarca
Elemento	**Paño A-B / 1-2, techo 1er piso**
Calculista	Ing.
Fecha	15/10/2026

1. DATOS DE ENTRADA

Resistencia del concreto	*f'c*	**210**	kgf/cm²	
Fluencia del acero	*fy*	**4200**	kgf/cm²	
Luz libre en una dirección	*L1*	**4.00**	m	
Luz libre en la otra dirección	*L2*	**5.00**	m	*A = menor, B = mayor*
Condición de bordes		**Caso 4 · 2 bordes adyacentes continuos**		
Espesor de la losa	*h*	**15.0**	cm	
Acabados	*pt*	**100**	kgf/m²	
Tabiquería repartida	*tab*	**100**	kgf/m²	
Uso (sobrecarga E.020)		**Vivienda**		
Sobrecarga manual (si eligió «Otro»)	*s/c*	**0**	kgf/m²	
Varilla	*Ø*	**3/8"**		
Recubrimiento libre	*r*	**2.0**	cm	*E.060 7.7.1: losas 2 cm*

2. CARGAS Y COEFICIENTES

Luz corta A	*A*	**4.00**	m	
Luz larga B	*B*	**5.00**	m	
Relación m = A/B	*m*	**0.800**		
m ≥ 0.50 (B/A ≤ 2, 13.7.1)		**CUMPLE**		*Si no cumple: diséñela como losa en una dirección*
Número de caso		**4**		
m para las tablas (0.50 a 1.00)		**0.800**		
Peso propio 2400·h	*pp*	**360**	kgf/m²	
Sobrecarga	*s/c*	**200**	kgf/m²	
Carga muerta amplificada 1.4·CM	*wud*	**0.784**	t/m²	
Carga viva amplificada 1.7·CV	*wul*	**0.340**	t/m²	
Carga última total	*wu*	**1.124**	t/m²	
CV ≤ 2·CM (servicio, 13.7.1)		**CUMPLE**		
Coeficiente Ca negativo		**0.0710**		*Tablas 13.1–13.3, interpolado*
Coeficiente Cb negativo		**0.0290**		
Coeficiente Ca positivo CM		**0.0390**		
Coeficiente Cb positivo CM		**0.0160**		
Coeficiente Ca positivo CV		**0.0480**		
Coeficiente Cb positivo CV		**0.0200**		

3. MOMENTOS (franja central, por metro de ancho)

Ma− borde continuo = Ca·wu·A²	*Ma−*	**1.277**	t·m/m	*0 = no hay borde largo continuo*
Mb− borde continuo = Cb·wu·B²	*Mb−*	**0.815**	t·m/m	*0 = no hay borde corto continuo*
Ma+ = (CaD·wud + CaL·wul)·A²	*Ma+*	**0.750**	t·m/m	
Mb+ = (CbD·wud + CbL·wul)·B²	*Mb+*	**0.484**	t·m/m	
Ma− borde largo discontinuo = Ma+/3		**0.250**	t·m/m	*13.7.3.5 · 0 = no hay borde largo discontinuo*
Mb− borde corto discontinuo = Mb+/3		**0.161**	t·m/m	*0 = no hay borde corto discontinuo*

4. ACERO DE REFUERZO (b = 100 cm)

Diámetro de la varilla	*db*	**0.953**	cm	
Área de la varilla	*Ab*	**0.71**	cm²	

Peralte efectivo dirección corta (capa exterior)	*dA*	**12.52**	cm	
Peralte efectivo dirección larga (capa interior)	*dB*	**11.57**	cm	
As mínimo 0.0018·b·h	*Asmín*	**2.70**	cm²/m	*9.7.2 / 10.5.4*
Dirección corta · negativo continuo: As	*As*	**2.77**	cm²/m	
Dirección corta · negativo continuo: espaciamiento	*s*	**25.0**	cm	*s ≤ 3h y 40 cm*
Dirección corta · negativo continuo: ARMADURA		**Ø 3/8" @ 0.25 m**		
Dirección corta · negativo discontinuo: As	*As*	**2.70**	cm²/m	
Dirección corta · negativo discontinuo: espaciamiento	*s*	**25.0**	cm	*s ≤ 3h y 40 cm*
Dirección corta · negativo discontinuo: ARMADURA		**Ø 3/8" @ 0.25 m**		
Dirección corta · positivo: As	*As*	**2.70**	cm²/m	
Dirección corta · positivo: espaciamiento	*s*	**25.0**	cm	*s ≤ 3h y 40 cm*
Dirección corta · positivo: ARMADURA		**Ø 3/8" @ 0.25 m**		
Dirección larga · negativo continuo: As	*As*	**2.70**	cm²/m	
Dirección larga · negativo continuo: espaciamiento	*s*	**25.0**	cm	*s ≤ 3h y 40 cm*
Dirección larga · negativo continuo: ARMADURA		**Ø 3/8" @ 0.25 m**		
Dirección larga · negativo discontinuo: As	*As*	**2.70**	cm²/m	
Dirección larga · negativo discontinuo: espaciamiento	*s*	**25.0**	cm	*s ≤ 3h y 40 cm*
Dirección larga · negativo discontinuo: ARMADURA		**Ø 3/8" @ 0.25 m**		
Dirección larga · positivo: As	*As*	**2.70**	cm²/m	
Dirección larga · positivo: espaciamiento	*s*	**25.0**	cm	*s ≤ 3h y 40 cm*
Dirección larga · positivo: ARMADURA		**Ø 3/8" @ 0.25 m**		
Secciones suficientes a flexión		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente h*

5. CORTANTE Y CARGA A LAS VIGAS (13.7.4)

Factor 1.15 (borde continuo opuesto a discontinuo)		**1.15**		
Vu = wu·(A/2 − d)·(1 − 0.5m)	*Vu*	**1.454**	t/m	*Ec. 13-10*
φVc = 0.85·0.53·√f'c·b·d	*φVc*	**8.176**	t/m	
Vu ≤ φVc		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente h*
Carga a la viga del lado corto wu·A/3		**1.499**	t/m	*Áreas tributarias a 45°*
Carga a la viga del lado largo wu·A/3·(3 − m²)/2		**1.768**	t/m	

6. ESPESOR (E.060 9.6.3.3 con vigas rígidas)

h mín = ln(0.8 + fy/14000)/(36 + 9β)	*hmín*	**11.6**	cm	*αfm > 2; ≥ 9 cm*
h ≥ h mín		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente h o verifique deflexiones*
Criterio práctico perímetro/180		**10.0**	cm	

7. RESUMEN

Dirección corta: positivo · negativo continuo · discontinuo	**Ø 3/8" @ 0.25 m · Ø 3/8" @ 0.25 m · Ø 3/8" @ 0.25 m**
Dirección larga: positivo · negativo continuo · discontinuo	**Ø 3/8" @ 0.25 m · Ø 3/8" @ 0.25 m · Ø 3/8" @ 0.25 m**
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO	**CUMPLE** — *Revise las líneas en rojo*

DISEÑO DE LOSA ALIGERADA EN UNA DIRECCIÓN · NTE E.060

ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0

Proyecto	VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Ubicación	Chota, Cajamarca
Elemento	**Aligerado 1er piso, ejes A–F**
Calculista	Ing.
Fecha	15/10/2026

1. DATOS DE ENTRADA

Resistencia del concreto	*f'c*	**210**	kgf/cm²	
Fluencia del acero	*fy*	**4200**	kgf/cm²	
Peralte del aligerado	*h*	**20**	cm	*Viguetas 10 cm @ 40 cm, losa superior 5 cm*
Uso (sobrecarga de la E.020)		**Vivienda**		
Sobrecarga manual (solo si eligió «Otro»)	*s/c*	**0**	kgf/m²	
Piso terminado / acabados	*pt*	**100**	kgf/m²	*Usual 100 kgf/m²*
Tabiquería repartida	*tab*	**100**	kgf/m²	*E.020: tabiquería móvil 50–150 kgf/m²*
Recubrimiento al centro de la varilla	*r*	**3.0**	cm	*E.060 7.7.1: 2 cm libre + Ø/2 → d = h − 3 cm*
¿Soporta tabiques susceptibles de dañarse por deflexiones?		**Sí**		*Tabla 9.2: Sí → ℓ/480 · No → ℓ/240 (diferida + viva)*
Apoyos extremos		**Viga (monolítico)**		*Define M(−) extremo y M(+) de los tramos extremos*
Número de tramos	*n*	**3**		*De 1 a 5*

	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5
Luz libre de cada tramo (m)	**4.00**	**4.20**	**3.80**	**4.00**	**4.00**

Ingrese solo las luces de los tramos 1 a n; las demás se ignoran. Luz libre = distancia entre caras de apoyos.

2. METRADO DE CARGAS POR VIGUETA (ancho tributario 0.40 m)

Peso propio del aligerado	*pp*	**300**	kgf/m²	*E.020 Anexo 1*
Sobrecarga de uso	*s/c*	**200**	kgf/m²	
Carga muerta por vigueta	*wD*	**0.200**	t/m	
Carga viva por vigueta	*wL*	**0.080**	t/m	
Carga última wu = 1.4·wD + 1.7·wL	*wu*	**0.416**	t/m	*E.060 9.2.1*

3. VERIFICACIONES PREVIAS

Luz libre mayor	*ln máx*	**4.20**	m	
Peralte de referencia sin verificar deflexiones (Tabla 9.1)	*hmín*	**21.6**	cm	*E.060 9.6.2.1: ℓ/16 simple · ℓ/18.5 un extremo continuo · ℓ/21 ambos continuos*
h ≥ peralte de la Tabla 9.1		**REVISAR**		*Si sale REVISAR: las deflexiones se calculan en la sección 8 (decide el estado general)*
Criterio práctico usual ln/25 (s/c ≤ 300 kgf/m²)		**16.8**	cm	*Práctica peruana (E.060-1989). No figura en la E.060-2009*
Luces de los tramos 1 a n ingresadas (> 0)		**CUMPLE**		*Complete las luces que faltan*
Relación máxima entre luces adyacentes		**1.11**		*Método de coeficientes: ≤ 1.20 (E.060 8.3.3)*
Aplicabilidad del método de coeficientes		**CUMPLE**		*Luces ±20 % y CV ≤ 3CM (n = 1: viga simple wu·ln²/8). Si no: analice con SAP2000/ETABS*
Peralte efectivo	*d*	**17.0**	cm	
β1	*β1*	**0.850**		
Cuantía balanceada	*ρb*	**0.02125**		

4. ACERO MÍNIMO (E.060 10.5.1: φMn ≥ 1.2·Mcr) Y MÁXIMO (0.75·ρb)

Centroide de la sección T desde arriba	*ȳ*	**6.79**	cm	*bf = 40, hf = 5, bw = 10 cm*

Inercia bruta de la sección T	*Ig*	**11801**	cm⁴	
Módulo de rotura fr = 2·√f'c	*fr*	**28.98**	kgf/cm²	*E.060 9.6.2.3*
Momento de agrietamiento positivo	*Mcr+*	**0.259**	t·m	
Momento de agrietamiento negativo	*Mcr−*	**0.504**	t·m	
As mín positivo (b = 40 cm)	*As+mín*	**0.49**	cm²	
As mín negativo (b = 10 cm)	*As−mín*	**1.01**	cm²	
As máx negativo 0.75·ρb·bw·d	*As−máx*	**2.71**	cm²	
Eje neutro balanceado cb = 6000·d/(6000 + fy)	*cb*	**10.00**	cm	
As máx positivo 0.75·Asb de la sección T	*As+máx*	**7.49**	cm²	*Asb con bf = 40, hf = 5, bw = 10 cm*

5. MOMENTOS NEGATIVOS EN LOS APOYOS (E.060 8.3.3)

Concepto	Apoyo 0	Apoyo 1	Apoyo 2	Apoyo 3	Apoyo 4	Apoyo 5
Coeficiente	0.0417	0.1000	0.1000	0.0417		
Coeficiente (fracción)	1/24	1/10	1/10	1/24		
Luz ln (promedio en apoyos interiores) (m)	4.00	4.10	4.00	3.80		
Mu− = coef·wu·ln² (t·m)	**0.277**	**0.699**	**0.666**	**0.250**		
As requerido (b = 10 cm) (cm²)	**0.45**	**1.19**	**1.12**	**0.40**		
As de diseño = máx(As, As mín) (cm²)	**1.01**	**1.19**	**1.12**	**1.01**		
Bastón superior	**1 Ø 1/2"**	**1 Ø 1/2"**	**1 Ø 1/2"**	**1 Ø 1/2"**		
As colocado (cm²)	**1.29**	**1.29**	**1.29**	**1.29**		
Control (sección y As ≤ As máx)	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		

Apoyo extremo sobre muro de albañilería: M = 0; se coloca 1 Ø 3/8" de montaje (acero mínimo constructivo).

6. MOMENTOS POSITIVOS EN LOS TRAMOS (E.060 8.3.3)

Concepto		Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5
Coeficiente		0.0714	0.0625	0.0714		
Coeficiente (fracción)		1/14	1/16	1/14		
Mu+ = coef·wu·ln² (t·m)		**0.475**	**0.459**	**0.429**		
As requerido (b = 40 cm) (cm²)		**0.75**	**0.72**	**0.68**		
Profundidad del bloque a (cm)		**0.44**	**0.43**	**0.40**		
As de diseño = máx(As, As mín) (cm²)		**0.75**	**0.72**	**0.68**		
Acero inferior		**1 Ø 1/2"**	**1 Ø 1/2"**	**1 Ø 3/8"**		
As colocado (cm²)		**1.29**	**1.29**	**0.71**		
Control (a ≤ hf = 5 cm y As ≤ As máx)		**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		

7. VERIFICACIÓN POR CORTANTE EN LAS VIGUETAS (E.060 8.11.8 y 11.3)

φVc = 0.85·1.1·0.53·√f'c·bw·d (10 % adicional en viguetas)	*φVc*	**1.221**	t

Concepto		Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5
Vu en la cara (1.15 en el primer apoyo interior) (t)		**0.957**	**0.874**	**0.909**		
Vu a «d» de la cara (t)		**0.886**	**0.803**	**0.838**		
Control Vu ≤ φVc		**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		

Si no cumple: ensanche alternado o corrido de viguetas en la zona del apoyo (retirando ladrillos) o aumente h.

8. DEFLEXIONES EN SERVICIO (E.060 9.6.2, Tabla 9.2)

Δ = 5·ln²/(48·Ec·Ie)·[Mm − 0.1(M1 + M2)] con Ie de Branson (9.6.2.4). Diferida: λ = 2 (5 años, ρ' = 0). Límites (Tabla 9.2): ΔL ≤ ℓ/360 y λ·ΔD + ΔL ≤ ℓ/480 (con tabiques frágiles) o ℓ/240.

Módulo del concreto Ec = 15000·√f'c	*Ec*	**217371**	kgf/cm²	*E.060 8.5*
Relación modular n = Es/Ec	*n*	**9.20**		
Carga de servicio por vigueta wD + wL	*ws*	**0.280**	t/m	

Concepto		Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5
Mm servicio al centro (t·m)		**0.320**	**0.309**	**0.289**		
M1 + M2 servicio en apoyos (t·m)		**0.657**	**0.919**	**0.616**		
Eje neutro fisurado kd (cm)		**2.89**	**2.89**	**2.20**		
Icr = b·kd³/3 + n·As·(d − kd)² (cm⁴)		**2685**	**2685**	**1573**		
Ie (Branson) (cm⁴)		**7508**	**8057**	**8935**		
Δ inmediata CM + CV (cm)		**0.260**	**0.227**	**0.176**		
Ie solo con CM (cm⁴)		**11801**	**11801**	**11801**		
ΔD inmediata por CM (cm)		**0.118**	**0.111**	**0.095**		
ΔL = Δ(CM+CV) − ΔCM (cm)		**0.142**	**0.117**	**0.081**		
2·ΔD + ΔL (cm)		**0.378**	**0.338**	**0.271**		
Control ΔL ≤ ℓ/360 y 2ΔD + ΔL ≤ ℓ/480 (o ℓ/240)		**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		

9. ACERO DE TEMPERATURA EN LA LOSA SUPERIOR (E.060 9.7)

As = 0.0018·b·hf (b = 100 cm, hf = 5 cm)	*Ast*	**0.90**	cm²/m	
Espaciamiento con Ø 1/4"	*s*	**25.0**	cm	*s ≤ 5·hf y 40 cm*
ACERO DE TEMPERATURA (perpendicular a las viguetas)		**Ø 1/4" @ 0.25 m**		

10. RESUMEN

ESTADO GENERAL DEL DISEÑO	**CUMPLE**	*Revise las tablas de momentos y de cortante*

DISEÑO DE ESCALERA DE UN TRAMO CON DESCANSO · NTE E.060

ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0

Proyecto	VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Ubicación	Chota, Cajamarca
Elemento	**Escalera E-1, tramo 1**
Calculista	Ing.
Fecha	15/10/2026

1. DATOS DE ENTRADA

Resistencia del concreto	*f'c*	**210**	kgf/cm²	
Fluencia del acero	*fy*	**4200**	kgf/cm²	
Peso unitario del concreto	*γc*	**2.40**	t/m³	
Geometría				
Paso	*P*	**25.0**	cm	*A.010: P ≥ 25 cm*
Contrapaso	*CP*	**17.5**	cm	*A.010: CP ≤ 18 cm*
Número de contrapasos del tramo	*n*	**8**		
Longitud del descanso	*Ld*	**1.20**	m	
Ancho de los apoyos (vigas o muros)	*a*	**0.25**	m	*La luz de cálculo va de eje a eje de apoyos*
Ancho de la escalera	*B*	**1.20**	m	*Vivienda ≥ 0.90 m (A.010)*
Espesor de la garganta	*t*	**15.0**	cm	*Predimensionamiento: ln/25 a ln/20*
Espesor del descanso	*td*	**15.0**	cm	
Recubrimiento libre	*r*	**2.0**	cm	*E.060 7.7.1: losas no expuestas 2 cm*
Cargas				
Acabados	*pt*	**0.10**	t/m²	
Sobrecarga	*s/c*	**0.20**	t/m²	*E.020: vivienda 0.20; oficinas, colegios, hospitales 0.40 t/m²*
Varilla longitudinal	*Ø*	**1/2"**		
Varilla transversal	*Øt*	**3/8"**		
Fracción del momento máximo para el acero negativo	*k−*	**0.50**		*Apoyos poco rígidos: 1/3 a 1/2 de M+ (criterio usual)*

2. GEOMETRÍA Y PREDIMENSIONAMIENTO (RNE A.010)

2·CP + P		**60.0**	cm	*Debe estar entre 60 y 64 cm*
60 ≤ 2CP + P ≤ 64 cm		**CUMPLE**		*Ajuste paso o contrapaso*
P ≥ 25 cm y CP ≤ 18 cm		**CUMPLE**		
Proyección horizontal del tramo inclinado (n − 1)·P	*L1*	**1.75**	m	
Altura que sube el tramo n·CP	*h*	**1.40**	m	
cos θ = P/√(P² + CP²)	*cos θ*	**0.8192**		
Tramo inclinado de cálculo L1 + a/2	*L1'*	**1.88**	m	
Descanso de cálculo Ld + a/2	*L2'*	**1.33**	m	
Luz de cálculo (eje a eje)	*L*	**3.20**	m	
t mínimo = ln/25		**11.8**	cm	*ln = luz libre L1 + Ld*
t máximo = ln/20		**14.8**	cm	
ln/25 ≤ t (predimensionamiento)		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente t*

3. METRADO DE CARGAS (por m² en proyección horizontal)

Peso propio del tramo inclinado γc·(CP/2 + t/cos θ)	*wpp1*	**0.649**	t/m²	*w = γ·(CP/2 + t·√(1 + (CP/P)²))*
Peso propio del descanso γc·td	*wpp2*	**0.360**	t/m²	
wu1 = [1.4·(wpp1 + pt) + 1.7·s/c]·B	*wu1*	**1.667**	t/m	*E.060 9.2.1*
wu2 = [1.4·(wpp2 + pt) + 1.7·s/c]·B	*wu2*	**1.181**	t/m	

4. ANÁLISIS (viga simplemente apoyada en proyección horizontal)

Reacción en el apoyo del tramo inclinado	*RA*	**2.534**	t	
Reacción en el apoyo del descanso	*RB*	**2.156**	t	
Posición del cortante nulo desde A	*x0*	**1.520**	m	
Momento máximo	*Mmáx*	**1.926**	t·m	

5. DISEÑO POR FLEXIÓN (φ = 0.90)

Factor β1	*β1*	**0.850**		*E.060 10.2.7.3*
Cuantía balanceada	*ρb*	**0.02125**		*Límite: ρ ≤ 0.75·ρb (E.060 10.3.4)*
Diámetro de la varilla	*db*	**1.270**	cm	
Área de la varilla	*Ab*	**1.29**	cm²	
Peralte efectivo d = t − r − db/2	*d*	**12.37**	cm	
Ancho de diseño	*b*	**120.0**	cm	
Control de la sección (debe ser ≥ 0)		**0.869**		
Sección suficiente a flexión		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente t*
Acero positivo requerido	*As+*	**4.26**	cm²	
Acero mínimo 0.0018·b·t	*Asmín*	**3.24**	cm²	*E.060 10.5.4 / 9.7.2*
Acero positivo de diseño	*As+*	**4.26**	cm²	
As ≤ 0.75·ρb·b·d (falla dúctil)		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente t*
Espaciamiento	*s*	**35.0**	cm	*s ≤ 3t y 40 cm*
Espaciamiento libre ≥ máx(db, 2.5 cm) y s ≥ 10 cm		**CUMPLE**		*Si no cumple: use varilla mayor*
ACERO LONGITUDINAL INFERIOR (+)		**Ø 1/2" @ 0.35 m**		
Momento negativo k−·Mmáx	*Mu−*	**0.963**	t·m	
Acero negativo requerido	*As−*	**2.09**	cm²	
Acero negativo de diseño	*As−*	**3.24**	cm²	
Espaciamiento	*s*	**40.0**	cm	
ACERO LONGITUDINAL SUPERIOR (−) en apoyos		**Ø 1/2" @ 0.40 m**		*Longitud ≈ ln/4 desde la cara del apoyo*
Área de la varilla transversal	*Ab*	**0.71**	cm²	
Acero de temperatura 0.0018·100·t	*Ast*	**2.70**	cm²/m	
Espaciamiento	*s*	**25.0**	cm	*s ≤ 3t y 40 cm (E.060 9.7.3)*
ACERO TRANSVERSAL (temperatura)		**Ø 3/8" @ 0.25 m**		

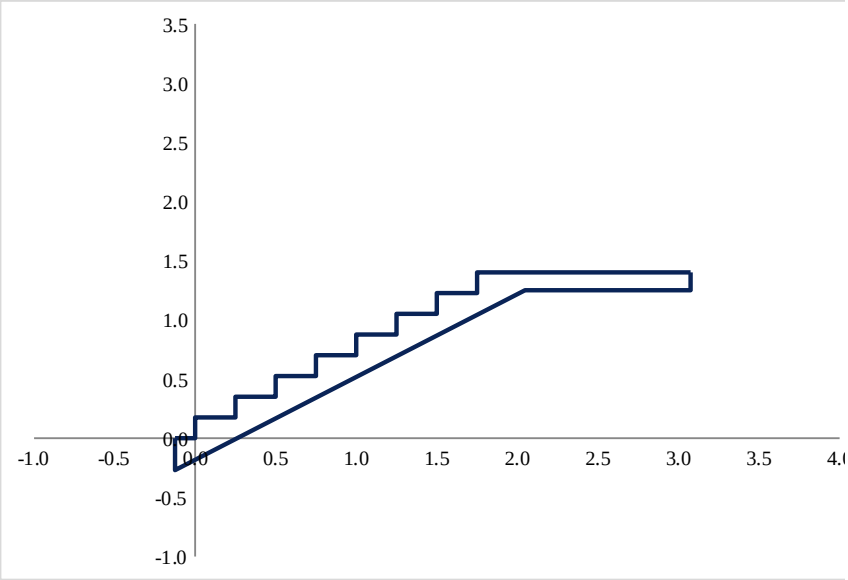
6. VERIFICACIÓN POR CORTANTE (E.060 11.3)

Vu a «d» del apoyo A (perpendicular a la losa)	*VuA*	**1.907**	t	*Vu = (RA − wu1·d)·cos θ*
Vu a «d» del apoyo B (descanso)	*VuB*	**2.010**	t	
φVc = 0.85·0.53·√f'c·b·d	*φVc*	**9.687**	t	
máx(VuA, VuB) ≤ φVc		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente t*

7. RESUMEN

Geometría	**8 contrapasos de 17.5 cm · pasos de 25.0 cm · t = 15 cm**
Acero inferior (+)	**Ø 1/2" @ 0.35 m**
Acero superior (−)	**Ø 1/2" @ 0.40 m**
Acero transversal	**Ø 3/8" @ 0.25 m**
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO	**CUMPLE** — *Revise las líneas en rojo*

8. CROQUIS DEL TRAMO (se actualiza con los datos)



ZAPATA AISLADA CON MOMENTOS · NTE E.060

ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0

Proyecto	VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Ubicación	Chota, Cajamarca
Elemento	**Zapata Z-1 (columna C-1, eje B-2)**
Calculista	Ing.
Fecha	15/10/2026

1. DATOS DE ENTRADA

Materiales				
Resistencia del concreto	*f'c*	**210**	kgf/cm²	*Zapatas: f'c ≥ 210 kgf/cm² recomendado*
Fluencia del acero	*fy*	**4200**	kgf/cm²	*Acero Grado 60*
Columna				
Dimensión de la columna en X	*cx*	**40.0**	cm	
Dimensión de la columna en Y	*cy*	**40.0**	cm	
Varilla longitudinal de la columna	*Ø col*	**3/4"**		*Para verificar el anclaje en compresión*
Cargas de servicio en la base de la columna				
Carga muerta	*PD*	**60.00**	t	
Carga viva	*PL*	**25.00**	t	
Carga axial de sismo (0 si no aplica)	*PS*	**0.00**	t	*Verificación con 1.30·qadm y U = 1.25(CM+CV)+CS*
Momentos de servicio en la base (Mx gira alrededor del eje X: varía la presión a lo largo de Y)				
Momento muerto Mx	*MDx*	**1.00**	t·m	
Momento vivo Mx	*MLx*	**0.50**	t·m	
Momento de sismo Mx	*MSx*	**3.00**	t·m	*0 si no aplica*
Momento muerto My	*MDy*	**0.50**	t·m	
Momento vivo My	*MLy*	**0.20**	t·m	
Momento de sismo My	*MSy*	**2.00**	t·m	
Suelo y cimentación				
Capacidad portante admisible	*qadm*	**2.00**	kgf/cm²	*Del estudio de mecánica de suelos (EMS)*
Profundidad de desplante	*Df*	**1.50**	m	*Del NPT o nivel de terreno al fondo de zapata*
Peso unitario promedio suelo + concreto	*γm*	**2.00**	t/m³	*Usual 2.0 t/m³*
Sobrecarga sobre el piso	*s/c*	**0.25**	t/m²	*Piso terminado sobre la zapata*
Peralte de la zapata	*hz*	**60.0**	cm	*Mínimo práctico 50–60 cm; se verifica abajo*
Recubrimiento inferior	*r*	**7.5**	cm	*E.060 7.7.1: concreto vaciado contra el suelo ≥ 7 cm*
Varilla de la parrilla	*Ø*	**5/8"**		
Lado X adoptado (vacío = usar el sugerido)	*Lx*		m	*Opcional: escriba su dimensión*
Lado Y adoptado (vacío = usar el sugerido)	*Ly*		m	*Opcional: escriba su dimensión*

2. DIMENSIONES EN PLANTA (cargas de servicio)

Capacidad neta del suelo	*qn*	**16.75**	t/m²	*qn = qadm − γm·Df − s/c*
Capacidad neta positiva		**CUMPLE**		*Si no cumple: qadm insuficiente para ese Df*
Capacidad neta con sismo	*qns*	**22.75**	t/m²	*1.30·qadm para cargas de sismo*
Área requerida	*Areq*	**5.075**	m²	*Mayor entre gravedad y gravedad + sismo*
Suma de momentos de gravedad |Mx| + |My|	*Mg*	**2.20**	t·m	
Suma de momentos con sismo	*Ms*	**7.20**	t·m	
Lado equivalente con momentos · iteración 1	*S*	**2.329**	m	*S = √[(P + 6ΣM/S)/qn]*
Lado equivalente con momentos · iteración 2	*S*	**2.327**	m	
Lado equivalente con momentos · iteración 3	*S*	**2.327**	m	
Lado equivalente con momentos · iteración 4	*S*	**2.327**	m	
Lado equivalente con momentos · iteración 5	*S*	**2.327**	m	
Lado X sugerido (volados iguales)	*Lx*	**2.35**	m	*Redondeado a 0.05 m*
Lado Y sugerido (volados iguales)	*Ly*	**2.35**	m	

Lado X de diseño	*Lx*	**2.35**	m	
Lado Y de diseño	*Ly*	**2.35**	m	
Volado en X	*mx*	**97.5**	cm	
Volado en Y	*my*	**97.5**	cm	
Presión máxima de servicio (gravedad)	*qmáx*	**16.41**	t/m²	*q = P/A ± 6Mx/(Lx·Ly²) ± 6My/(Ly·Lx²)*
qmáx ≤ qn		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente Lx y Ly*
Presión mínima de servicio (gravedad)	*qmín*	**14.37**	t/m²	
qmín ≥ 0 (sin tracciones con gravedad)		**CUMPLE**		*Si no cumple: agrande la zapata o use zapata conectada*
Presión máxima de servicio (con sismo)	*qmáx*	**18.72**	t/m²	
qmáx (sismo) ≤ qn con 1.30·qadm		**CUMPLE**		
Presión mínima de servicio (con sismo)	*qmín*	**12.06**	t/m²	
qmín (sismo) ≥ 0		**CUMPLE**		*Si sale REVISAR: hay levantamiento parcial; redistribuya la presión o agrande la zapata*

3. REACCIÓN AMPLIFICADA DEL SUELO (E.060 9.2)

U1 = 1.4·CM + 1.7·CV	*Pu1*	**126.50**	t	
U2 = 1.25·(CM + CV) + CS	*Pu2*	**106.25**	t	
U3 = 0.9·CM + CS	*Pu3*	**54.00**	t	
Carga última de diseño	*Pu*	**126.50**	t	
Presión última máxima U1	*qu1*	**24.43**	t/m²	
Presión última máxima U2	*qu2*	**22.82**	t/m²	
Presión última máxima U3	*qu3*	**12.71**	t/m²	
Reacción última de diseño (máxima, uniforme conservadora)	*qu*	**24.43**	t/m²	*Se usa para cortante y flexión*

4. VERIFICACIÓN POR PUNZONAMIENTO (E.060 11.12.2)

Diámetro de la varilla	*db*	**1.588**	cm	
Área de la varilla	*Ab*	**2.00**	cm²	
Peralte efectivo	*d*	**50.91**	cm	*d = hz − r − db (parrilla de dos capas)*
Perímetro de la sección crítica (a d/2)	*bo*	**363.6**	cm	
Área dentro de la sección crítica	*Ao*	**0.826**	m²	
Cortante último por punzonamiento	*Vu*	**107.57**	t	*Vu = Pu − (Pu/A)·Ao*
Relación de lados de la columna	*βc*	**1.00**		
Coeficiente αs (columna interior, perímetro de 4 lados)	*αs*	**40**		*Zapata céntrica*
Vc = 0.53·(1 + 2/βc)·√f'c·bo·d	*Vc1*	**426.59**	t	*E.060 11.12.2.1(a)*
Vc = 0.27·(αs·d/bo + 2)·√f'c·bo·d	*Vc2*	**550.55**	t	*E.060 11.12.2.1(b)*
Vc = 1.06·√f'c·bo·d	*Vc3*	**284.39**	t	*E.060 11.12.2.1(c)*
Resistencia de diseño φVc (φ = 0.85)	*φVc*	**241.73**	t	*Se toma el menor de los tres*
Vu ≤ φVc		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*

Transferencia de momento por excentricidad del cortante (E.060 11.12.6 / 13.6.3)

Mux último máximo de las combinaciones	*Mux*	**4.88**	t·m	
Muy último máximo de las combinaciones	*Muy*	**2.88**	t·m	
γv para Mux: 1 − 1/(1 + ⅔·√(b1/b2)), b1 = cy + d	*γvx*	**0.400**		
γv para Muy, b1 = cx + d	*γvy*	**0.400**		
Jc para Mux = d·b1³/6 + b1·d³/6 + d·b2·b1²/2	*Jcx*	**27502616**	cm⁴	
Jc para Muy	*Jcy*	**27502616**	cm⁴	
Esfuerzo máximo vu = Vu/(bo·d) + γv·Mu·c/Jc	*vu*	**6.32**	kgf/cm²	
Esfuerzo resistente φvc = φVc/(bo·d)	*φvc*	**13.06**	kgf/cm²	
vu ≤ φvc (con transferencia de momento)		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*

5. VERIFICACIÓN POR CORTANTE A «d» DE LA CARA (E.060 11.3)

Cortante último, dirección X	*Vux*	**26.74**	t	*Vu = qu·Ly·(mx − d)*
φVc dirección X = 0.85·0.53·√f'c·b·d	*φVcx*	**78.11**	t	*b = Ly*
Vux ≤ φVcx		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*
Cortante último, dirección Y	*Vuy*	**26.74**	t	*Vu = qu·Lx·(my − d)*

φVc dirección Y	*φVcy*	**78.11**	t	*b = Lx*
Vuy ≤ φVcy		**CUMPLE**		

6. DISEÑO POR FLEXIÓN (E.060 15.4 · φ = 0.90)

Factor β1	*β1*	**0.850**		*E.060 10.2.7.3*
Cuantía balanceada	*ρb*	**0.02125**		*Límite: ρ ≤ 0.75·ρb (E.060 10.3.4)*

Refuerzo paralelo a X (se reparte en el ancho Ly)

Momento último en la cara de la columna	*Mux*	**27.28**	t·m	*Mu = qu·Ly·mx²/2*
Ancho de la sección	*b*	**235.0**	cm	
Control de la sección (debe ser ≥ 0)		**0.944**		
Sección suficiente a flexión		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*
Acero requerido	*As*	**14.38**	cm²	*As = 0.85f'c·b·d/fy·[1 − √(1 − 2Mu/(φ·0.85f'c·b·d²))]*
Acero mínimo 0.0018·b·hz	*Asmín*	**25.38**	cm²	*E.060 10.5.4 y 9.7.2*
Acero de diseño	*As*	**25.38**	cm²	
As ≤ 0.75·ρb·b·d (falla dúctil)		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*
Número mínimo de varillas	*n*	**13**		*Incluye el espaciamiento máximo 3h y 40 cm (E.060 10.5.4)*
Espaciamiento (múltiplo de 2.5 cm)	*s*	**17.5**	cm	
Número de varillas con ese espaciamiento	*n*	**14**		
Acero colocado	*As col*	**28.00**	cm²	
Espaciamiento libre ≥ máx(db, 2.5 cm) y s ≥ 10 cm		**CUMPLE**		*E.060 7.6.1 y práctica constructiva; use varilla mayor*
ARMADURA EN X		**14 Ø 5/8" @ 0.175 m**		

Refuerzo paralelo a Y (se reparte en el ancho Lx)

Momento último en la cara de la columna	*Muy*	**27.28**	t·m	*Mu = qu·Lx·my²/2*
Ancho de la sección	*b*	**235.0**	cm	
Control de la sección (debe ser ≥ 0)		**0.944**		
Sección suficiente a flexión		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*
Acero requerido	*As*	**14.38**	cm²	*As = 0.85f'c·b·d/fy·[1 − √(1 − 2Mu/(φ·0.85f'c·b·d²))]*
Acero mínimo 0.0018·b·hz	*Asmín*	**25.38**	cm²	*E.060 10.5.4 y 9.7.2*
Acero de diseño	*As*	**25.38**	cm²	
As ≤ 0.75·ρb·b·d (falla dúctil)		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*
Número mínimo de varillas	*n*	**13**		*Incluye el espaciamiento máximo 3h y 40 cm (E.060 10.5.4)*
Espaciamiento (múltiplo de 2.5 cm)	*s*	**17.5**	cm	
Número de varillas con ese espaciamiento	*n*	**14**		
Acero colocado	*As col*	**28.00**	cm²	
Espaciamiento libre ≥ máx(db, 2.5 cm) y s ≥ 10 cm		**CUMPLE**		*E.060 7.6.1 y práctica constructiva; use varilla mayor*
ARMADURA EN Y		**14 Ø 5/8" @ 0.175 m**		

Zapata rectangular: franja central del refuerzo corto (E.060 15.4.4.2)

Relación lado largo / lado corto	*β*	**1.000**		
Fracción en la franja central γs = 2/(β + 1)	*γs*	**1.000**		*Franja de ancho igual al lado corto*
Varillas del refuerzo corto (total)	*n*	**14**		*Varillas paralelas al lado corto*
Varillas en la franja central	*nf*	**14**		
Espaciamiento en la franja central	*sf*	**15.0**	cm	
Varillas restantes a cada lado	*nr*	**0**		
DISTRIBUCIÓN DEL REFUERZO CORTO		**Zapata cuadrada: reparto uniforme**		

7. LONGITUD DE DESARROLLO (E.060 12.2 y 12.3)

ld en tracción de la parrilla	*ld*	**56.1**	cm	*E.060 Tabla 12.1: ld = fy·db/(8.2√f'c) Ø ≤ 3/4"; /(6.6√f'c) mayores; ≥ 30 cm*
Longitud disponible (volado menor − r)	*ldisp*	**90.0**	cm	
ld ≤ longitud disponible		**CUMPLE**		*Si no cumple: termine la parrilla con gancho estándar*
Diámetro de la varilla de la columna	*db*	**1.905**	cm	

ld en compresión de la columna	*ldc*	**41.4**	cm	*ldc = 0.075·fy·db/√f'c ≥ 0.0042·fy·db ≥ 20 cm*
ldc ≤ d y d ≥ 15 cm (anclaje de la columna)		**CUMPLE**		*E.060 15.7; si no cumple: aumente hz*

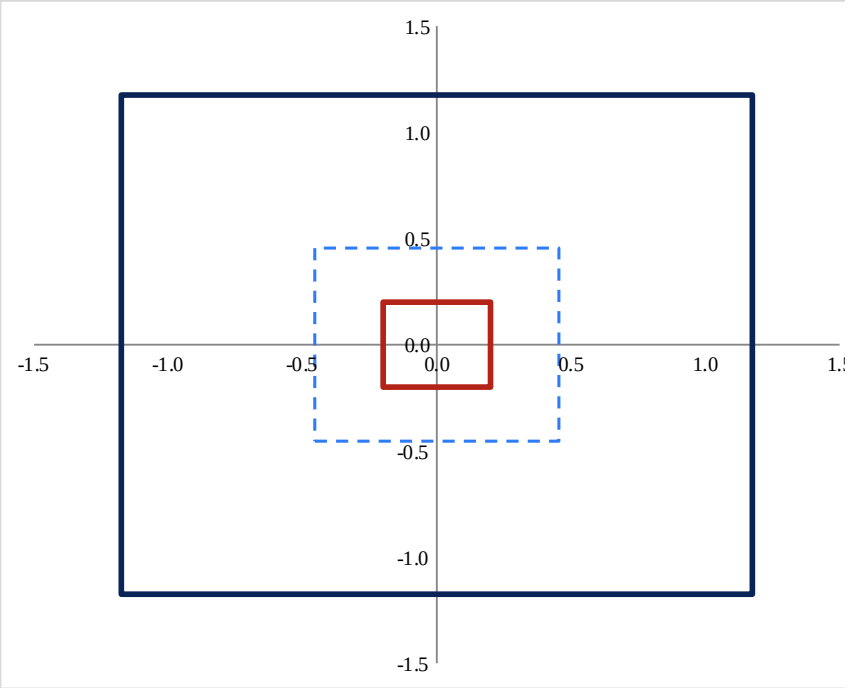
8. TRANSFERENCIA DE CARGA · APLASTAMIENTO (E.060 10.17 · φ = 0.70)

Área cargada (columna)	*A1*	**1600**	cm²	
√(A2/A1) ≤ 2	*√(A2/A1)*	**2.00**		*A2: base de la pirámide con pendiente 1:2 dentro de la zapata*
Resistencia en la columna φ·0.85·f'c·A1	*φPn*	**199.92**	t	
Pu ≤ φPn (columna)		**CUMPLE**		*Si no cumple: dowels adicionales (E.060 15.8)*
Resistencia en la zapata φ·0.85·f'c·A1·√(A2/A1)	*φPn*	**399.84**	t	
Pu ≤ φPn (zapata)		**CUMPLE**		

9. RESUMEN

Dimensiones de la zapata (Lx × Ly × hz)	**2.35 × 2.35 × 0.60 m**	
Refuerzo paralelo a X	**14 Ø 5/8" @ 0.175 m**	*Capa inferior*
Refuerzo paralelo a Y	**14 Ø 5/8" @ 0.175 m**	*Capa inferior*
Refuerzo corto (zapata rectangular)	**Zapata cuadrada: reparto uniforme**	
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO	**CUMPLE**	*Revise las líneas en rojo*

10. CROQUIS EN PLANTA (se actualiza con los datos)



ZAPATA CONECTADA CON VIGA DE CONEXIÓN · NTE E.060

ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0

Proyecto	VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Ubicación	Chota, Cajamarca
Elemento	**Z-2 (columna de lindero C-2) conectada a Z-3**
Calculista	Ing.
Fecha	15/10/2026

1. DATOS DE ENTRADA

Resistencia del concreto	*f'c*	**210**	kgf/cm²	
Fluencia del acero	*fy*	**4200**	kgf/cm²	
Capacidad portante admisible	*qadm*	**1.50**	kgf/cm²	
Profundidad de desplante	*Df*	**1.50**	m	
Peso unitario promedio suelo + concreto	*γm*	**2.00**	t/m³	
Sobrecarga sobre el piso	*s/c*	**0.25**	t/m²	
Columna exterior (en el lindero) y columna interior				
Columna exterior: carga muerta	*P1D*	**40.00**	t	
Columna exterior: carga viva	*P1L*	**15.00**	t	
Columna exterior: lado en la dirección de la viga	*c1*	**40.0**	cm	*Su cara exterior coincide con el lindero*
Columna exterior: lado perpendicular	*t1*	**40.0**	cm	
Columna interior: carga muerta	*P2D*	**70.00**	t	
Columna interior: carga viva	*P2L*	**25.00**	t	
Distancia entre ejes de columnas	*L*	**5.50**	m	
Geometría adoptada				
Zapata exterior: lado en la dirección de la viga	*T1*	**1.40**	m	*Usual T1 ≈ B1/2 (ver sugerido)*
Peralte de la zapata exterior	*hz*	**60.0**	cm	
Viga de conexión: ancho	*bv*	**40.0**	cm	
Viga de conexión: peralte	*hv*	**80.0**	cm	*Usual L/7 a L/8*
Varilla de la zapata	*Øz*	**5/8"**		
Varilla de la viga	*Øv*	**3/4"**		
Estribo de la viga	*Øe*	**3/8"**		

2. DIMENSIONAMIENTO (servicio)

Capacidad neta qn = qadm − γm·Df − s/c	*qn*	**11.75**	t/m²	
Carga de servicio exterior	*P1*	**55.00**	t	
Carga de servicio interior	*P2*	**95.00**	t	
T1 sugerido ≈ √(1.2·P1/(2·qn))		**1.70**	m	
Excentricidad e = T1/2 − c1/2	*e*	**0.500**	m	
Reacción R1 = P1·L/(L − e)	*R1*	**60.50**	t	
Zapata exterior: lado perpendicular B1 = R1/(qn·T1)	*B1*	**3.70**	m	
Presión bajo la zapata exterior	*q1*	**11.68**	t/m²	
q1 ≤ qn		**CUMPLE**		
Carga neta que baja a la zapata interior P2 − (R1 − P1)	*P2'*	**89.50**	t	*Por seguridad se dimensiona con P2 completo*
Zapata interior cuadrada: lado √(P2/qn)	*S2*	**2.85**	m	*Diséñela en la hoja ZAPATA*

3. VIGA DE CONEXIÓN (cargas amplificadas)

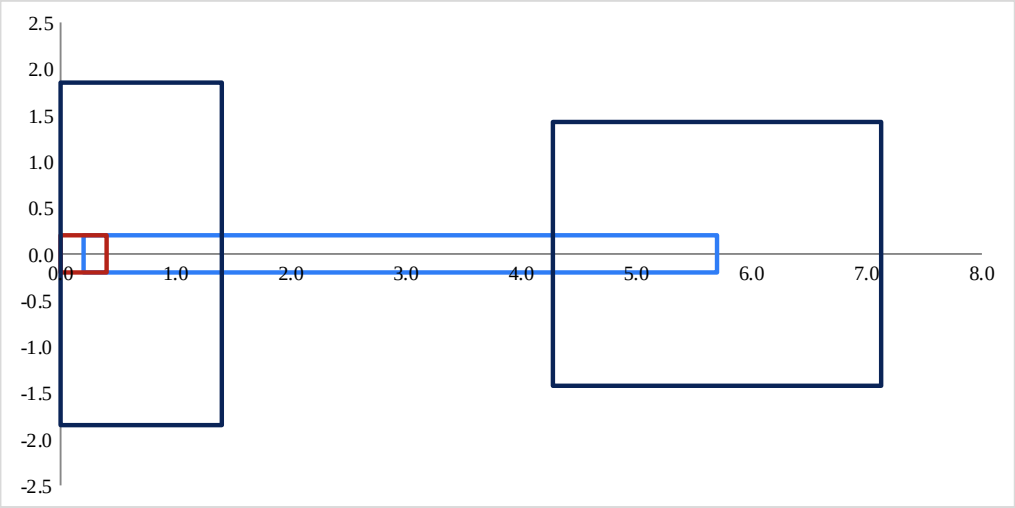
Pu1 = 1.4·P1D + 1.7·P1L	*Pu1*	**81.50**	t	
Ru1 = Pu1·L/(L − e)	*Ru1*	**89.65**	t	
Reacción por metro bajo la zapata wnu = Ru1/T1	*wnu*	**64.04**	t/m	
Cortante nulo a x0 = Pu1/wnu del lindero	*x0*	**1.273**	m	
Momento máximo Mu = Pu1·(x0 − c1/2) − wnu·x0²/2	*Mu*	**35.56**	t·m	*Tracción en la cara superior*

Diámetro de la varilla de la viga	*db*	**1.905**	cm	
Área de la varilla	*Ab*	**2.84**	cm²	
Peralte efectivo de la viga	*d*	**74.00**	cm	
Control de la sección (≥ 0)		**0.798**		
Sección suficiente a flexión		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hv*
As superior requerido	*As*	**13.43**	cm²	
Factor β1	*β1*	**0.850**		
As ≤ 0.75·ρb·b·d		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hv*
Varillas superiores	*n*	**5**		
As inferior = máx(As mín, As sup/3)	*As*	**7.15**	cm²	
Varillas inferiores	*n*	**3**		
Cortante máximo Vu	*Vu*	**8.50**	t	
φVc = 0.85·0.53·√f'c·b·d	*φVc*	**19.32**	t	
Área del estribo	*Abe*	**0.71**	cm²	
Espaciamiento de estribos	*s*	**35.0**	cm	*d/2 o por resistencia*
Vu/φ − Vc ≤ 2.1√f'c·b·d		**CUMPLE**		
VIGA DE CONEXIÓN		**Sup. 5 Ø 3/4" · Inf. 3 Ø 3/4" · □ Ø 3/8" @ 0.35 m**		

4. ZAPATA EXTERIOR (flexión transversal a la viga)

Presión última qu = Ru1/(B1·T1)	*qu*	**17.31**	t/m²	
Volado (B1 − bv)/2	*v*	**1.65**	m	
Diámetro de la varilla de la zapata	*db*	**1.588**	cm	
Área de la varilla	*Ab*	**2.00**	cm²	
Peralte efectivo hz − 7.5 − db/2 (capa transversal inferior)	*d*	**51.71**	cm	
Momento último qu·T1·v²/2	*Mu*	**32.98**	t·m	
As requerido (b = T1)	*As*	**17.37**	cm²	
Espaciamiento	*s*	**15.0**	cm	
Cortante a «d» qu·T1·(v − d)	*Vu*	**27.45**	t	
φVc = 0.85·0.53·√f'c·T1·d	*φVc*	**47.26**	t	
Vu ≤ φVc		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*
Acero en la dirección de la viga 0.0018·B1·hz	*s*	**17.5**	cm	
ZAPATA EXTERIOR		**1.40 × 3.70 m · Ø 5/8" @ 0.15 (transv.) y @ 0.175 m**		
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO		**CUMPLE**		*La zapata interior se diseña en la hoja ZAPATA*

5. CROQUIS EN PLANTA



ZAPATA COMBINADA RECTANGULAR (DOS COLUMNAS) · NTE E.060

ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0

Proyecto	VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Ubicación	Chota, Cajamarca
Elemento	**Z-4 (columnas C-5 de lindero y C-6)**
Calculista	Ing.
Fecha	15/10/2026

1. DATOS DE ENTRADA

Resistencia del concreto	*f'c*	**210**	kgf/cm²	
Fluencia del acero	*fy*	**4200**	kgf/cm²	
Capacidad portante admisible	*qadm*	**1.50**	kgf/cm²	
Profundidad de desplante	*Df*	**1.50**	m	
Peso unitario promedio suelo + concreto	*γm*	**2.00**	t/m³	
Sobrecarga sobre el piso	*s/c*	**0.25**	t/m²	
Columnas (eje longitudinal de la zapata = dirección X)				
Columna 1: carga muerta	*P1D*	**45.00**	t	
Columna 1: carga viva	*P1L*	**15.00**	t	
Columna 1: lado en X	*c1x*	**40.0**	cm	
Columna 1: lado en Y	*c1y*	**40.0**	cm	
Columna 2: carga muerta	*P2D*	**65.00**	t	
Columna 2: carga viva	*P2L*	**25.00**	t	
Columna 2: lado en X	*c2x*	**45.0**	cm	
Columna 2: lado en Y	*c2y*	**45.0**	cm	
Distancia entre ejes de columnas	*L12*	**4.50**	m	
Del borde izquierdo de la zapata al eje de la columna 1	*a1*	**0.20**	m	*Lindero: a1 = c1x/2*
Zapata				
Peralte	*hz*	**70.0**	cm	
Varilla longitudinal (X)	*ØL*	**3/4"**		
Varilla transversal (Y)	*ØT*	**5/8"**		
Largo adoptado (vacío = sugerido)	*L*		m	
Ancho adoptado (vacío = sugerido)	*B*		m	

2. DIMENSIONES (servicio)

Capacidad neta qn = qadm − γm·Df − s/c	*qn*	**11.75**	t/m²	
qn > 0		**CUMPLE**		
Carga de servicio columna 1	*P1*	**60.00**	t	
Carga de servicio columna 2	*P2*	**90.00**	t	
Resultante desde el eje de la columna 1: P2·L12/(P1 + P2)	*xr*	**2.700**	m	
Largo sugerido L = 2·(a1 + xr) (presión uniforme)	*L*	**5.80**	m	
Largo de diseño	*L*	**5.80**	m	
La zapata cubre la columna 2		**CUMPLE**		*Aumente L*
Ancho sugerido B = (P1 + P2)/(qn·L)	*B*	**2.25**	m	
Ancho de diseño	*B*	**2.25**	m	
Excentricidad de la resultante e = L/2 − (a1 + xr)	*e*	**0.000**	m	
Presión máxima P/(B·L)·(1 + 6|e|/L)	*qmáx*	**11.49**	t/m²	
qmáx ≤ qn y |e| ≤ L/6		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente B o ajuste L*

3. ANÁLISIS LONGITUDINAL (viga invertida, carga última uniforme)

Pu1 = 1.4·P1D + 1.7·P1L	*Pu1*	**88.50**	t

Pu2 = 1.4·P2D + 1.7·P2L	*Pu2*	**133.50**	t	
Reacción por metro wu = (Pu1 + Pu2)/L	*wu*	**38.28**	t/m	
Eje de la columna 1 (desde el borde izquierdo)	*x1*	**0.20**	m	
Eje de la columna 2	*x2*	**4.70**	m	
Excentricidad de la resultante última L/2 − (a1 + Pu2·L12/ΣPu)	*eu*	**-0.006**	m	
|eu| ≤ 0.02·L (reacción uniforme válida)		**CUMPLE**		*Si no cumple: use el largo sugerido (resultante centrada)*
Cortante nulo entre columnas x0 = Pu1/wu	*x0*	**2.312**	m	
Momento negativo máximo (tracción arriba)	*Mu−*	**84.61**	t·m	
Volado izquierdo wu·(x1 − c1x/2)²/2	*Mu+*	**0.00**	t·m	
Volado derecho wu·(L − x2 − c2x/2)²/2	*Mu+*	**14.65**	t·m	
En la cara interior de la columna 2	*Mu*	**4.912**	t·m	*Positivo = tracción abajo*
Momento positivo máximo (tracción abajo)	*Mu+*	**14.65**	t·m	

4. ACERO LONGITUDINAL (φ = 0.90)

Diámetro longitudinal	*db*	**1.905**	cm	
Área longitudinal	*Ab*	**2.84**	cm²	
Diámetro transversal	*db*	**1.588**	cm	
Área transversal	*Ab*	**2.00**	cm²	
Peralte efectivo longitudinal hz − 7.5 − dbT − dbL/2	*d*	**59.96**	cm	*La parrilla transversal va en la capa inferior*
Ancho B en cm	*b*	**225**	cm	
Factor β1	*β1*	**0.850**		
Control de la sección superior (Mu−)		**0.870**		
Sección suficiente superior (Mu−)		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*
As superior (Mu−)	*As*	**38.63**	cm²	*Mínimo 0.0012·b·h*
As ≤ 0.75·ρb·b·d		**CUMPLE**		
Varillas superior (Mu−)	*n*	**14**		
Espaciamiento	*s*	**15.0**	cm	
ACERO LONGITUDINAL SUPERIOR		**14 Ø 3/4" @ 0.15 m**		
Control de la sección inferior (Mu+)		**0.977**		
Sección suficiente inferior (Mu+)		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*
As inferior (Mu+)	*As*	**28.35**	cm²	*Mínimo 0.0018·b·h*
As ≤ 0.75·ρb·b·d		**CUMPLE**		
Varillas inferior (Mu+)	*n*	**10**		
Espaciamiento	*s*	**22.5**	cm	
ACERO LONGITUDINAL INFERIOR		**10 Ø 3/4" @ 0.225 m**		

5. CORTANTE Y PUNZONAMIENTO

Presión última qu = wu/B	*qu*	**17.01**	t/m²	
Cortante a «d» de la cara interior de la columna 1	*Vu*	**50.24**	t	
Cortante a «d» de la cara interior de la columna 2	*Vu*	**59.83**	t	
Cortante a «d» en el volado derecho	*Vu*	**10.54**	t	
Cortante a «d» en el volado izquierdo	*Vu*	**0.00**	t	
φVc = 0.85·0.53·√f'c·B·d	*φVc*	**88.07**	t	
máx(Vu) ≤ φVc		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*

Punzonamiento en la columna 1

Distancia de la cara exterior al borde		**0.0**	cm	*Si < d/2: perímetro de 3 lados (αs = 30)*
Perímetro crítico bo	*bo*	**239.9**	cm	
Área dentro del perímetro	*Ao*	**0.700**	m²	
αs	*αs*	**30**		
Vu = Pu − qu·Ao	*Vu*	**76.60**	t	
φVc = 0.85·mín(ecuaciones 11.12.2.1)	*φVc*	**187.83**	t	
Vu ≤ φVc		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*

Punzonamiento en la columna 2

Distancia de la cara exterior al borde		**87.5**	cm	*Si < d/2: perímetro de 3 lados (αs = 30)*
Perímetro crítico bo	*bo*	**419.8**	cm	
Área dentro del perímetro	*Ao*	**1.102**	m²	
αs	*αs*	**40**		
Vu = Pu − qu·Ao	*Vu*	**114.76**	t	
φVc = 0.85·mín(ecuaciones 11.12.2.1)	*φVc*	**328.68**	t	
Vu ≤ φVc		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*

6. VIGAS TRANSVERSALES BAJO LAS COLUMNAS (ACI 15.5 / práctica)

Peralte efectivo transversal hz − 7.5 − dbT/2	*dt*	**61.71**	cm	

Columna 1

Ancho de la franja c + d (dentro de la zapata)	*bt*	**70.9**	cm	
Mu = (Pu/B)·v²/2, v = (B − cy)/2	*Mu*	**16.83**	t·m	
As transversal	*As*	**8.93**	cm²	
Varillas en la franja	*n*	**5**		
Espaciamiento en la franja	*s*	**12.5**	cm	
Espaciamiento ≥ 10 cm		**CUMPLE**		*Use varilla mayor*

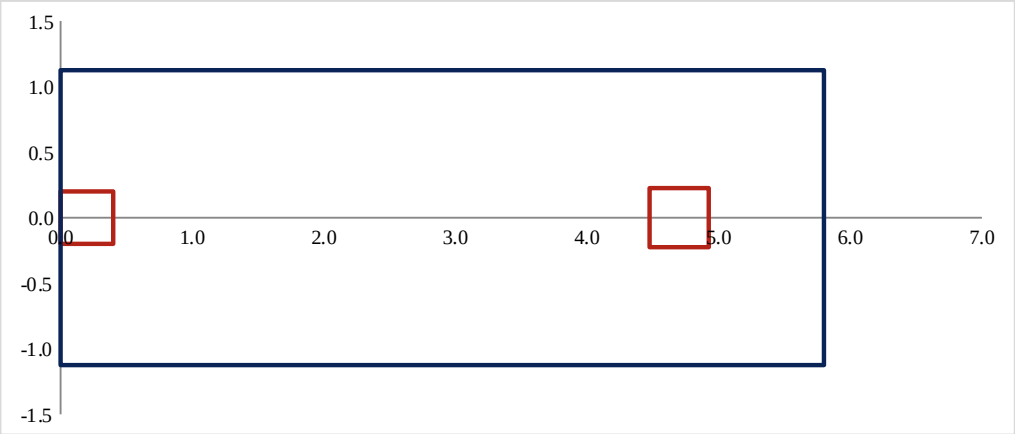
Columna 2

Ancho de la franja c + d (dentro de la zapata)	*bt*	**106.7**	cm	
Mu = (Pu/B)·v²/2, v = (B − cy)/2	*Mu*	**24.03**	t·m	
As transversal	*As*	**13.44**	cm²	
Varillas en la franja	*n*	**7**		
Espaciamiento en la franja	*s*	**15.0**	cm	
Espaciamiento ≥ 10 cm		**CUMPLE**		*Use varilla mayor*
Resto: 0.0018·hz por metro con ØT	*s*	**15.0**	cm	
ACERO TRANSVERSAL		**Col. 1: 5 Ø 5/8" @ 0.125 · Col. 2: 7 Ø 5/8" @ 0.15 · resto @ 0.15 m**		

7. RESUMEN

Zapata		**5.80 × 2.25 × 0.70 m**		
Longitudinal superior · inferior		**14 Ø 3/4" @ 0.15 m · 10 Ø 3/4" @ 0.225 m**		
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO		**CUMPLE**		*Revise las líneas en rojo*

8. CROQUIS EN PLANTA



CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO SIMPLE · NTE E.060 CAP. 22

ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0

Proyecto	VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Ubicación	Chota, Cajamarca
Elemento	**Cimiento del muro del eje A**
Calculista	Ing.
Fecha	15/10/2026

1. DATOS DE ENTRADA

Resistencia del concreto (ciclópeo: f'c de la matriz)	*f'c*	**100**	kgf/cm²	*Ciclópeo 1:10 + 30 % PG ≈ 100 kgf/cm²*
Espesor del muro (con tarrajeo)	*t*	**25.0**	cm	
Carga muerta por metro de muro	*PD*	**6.00**	t/m	
Carga viva por metro de muro	*PL*	**1.50**	t/m	
Capacidad portante admisible	*qadm*	**1.00**	kgf/cm²	
Profundidad de desplante	*Df*	**1.00**	m	
Peso unitario promedio	*γm*	**2.00**	t/m³	
Sobrecarga sobre el piso	*s/c*	**0.20**	t/m²	
Altura del cimiento	*h*	**80.0**	cm	*Mínimo 20 cm (22.7.4)*
Ancho adoptado (vacío = sugerido)	*B*		m	

2. DIMENSIONAMIENTO

Capacidad neta	*qn*	**7.80**	t/m²	
qn > 0		**CUMPLE**		
Ancho sugerido B = P/qn	*B*	**1.00**	m	*Mínimo t + 20 cm*
Ancho de diseño	*B*	**1.00**	m	
Presión de servicio	*q*	**7.50**	t/m²	
q ≤ qn		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente B*

3. RESISTENCIA DEL CONCRETO SIMPLE (φ = 0.65)

Presión última (1.4CM + 1.7CV)/B	*qu*	**10.95**	t/m²	
Volado (B − t)/2	*v*	**0.375**	m	
Altura efectiva h − 5 cm (22.4.8)	*h'*	**75.00**	cm	
Brazo a la sección crítica (mitad entre eje y cara del muro)	*v'*	**0.438**	m	*ACI 318 15.4.2(b) para muros de albañilería*
Momento en la sección crítica qu·v'²/2	*Mu*	**1.048**	t·m/m	
φMn = 0.65·1.33·√f'c·S (S = b·h'²/6)	*φMn*	**8.105**	t·m/m	*Mn = 0.42√f'c·S (MPa)*
Mu ≤ φMn		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente h*
Cortante a h' de la cara qu·(v − h')	*Vu*	**0.000**	t/m	
φVn = 0.65·0.35·√f'c·b·h'	*φVn*	**17.063**	t/m	*Vn = 0.11√f'c·b·h (MPa)*
Vu ≤ φVn		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente h*
h ≥ 20 cm		**CUMPLE**		
CIMIENTO		**B = 1.00 m · h = 0.80 m · concreto f'c = 100 kgf/cm²**		
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO		**CUMPLE**		

MURO DE CONTENCIÓN EN VOLADIZO (CON SISMO) · NTE E.060

ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0

Proyecto	VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Ubicación	Chota, Cajamarca
Elemento	**Muro M-1 (h = 4.00 m)**
Calculista	Ing.
Fecha	15/10/2026

1. DATOS DE ENTRADA

Materiales

Resistencia del concreto	*f'c*	**210**	kgf/cm²	
Fluencia del acero	*fy*	**4200**	kgf/cm²	
Peso unitario del concreto	*γc*	**2.40**	t/m³	

Relleno y suelo de cimentación

Peso unitario del relleno	*γs*	**1.80**	t/m³	*Del EMS*
Ángulo de fricción interna del relleno	*ϕ*	**30.0**	°	*Relleno horizontal, sin agua (drenaje con lloraderos)*
Sobrecarga sobre el relleno	*s/c*	**1.00**	t/m²	*Tránsito liviano ≈ 1.0 t/m²; vivienda ≈ 0.2–0.5 t/m²*
Capacidad portante admisible	*qadm*	**2.00**	kgf/cm²	*Del EMS*
Coeficiente de fricción suelo–concreto	*μ*	**0.55**		*μ = tan δ (≈ 0.45 limos · 0.55 arenas · 0.60 gravas)*
Factor de seguridad mínimo al volteo	*FSV*	**2.00**		*E.050 / práctica usual: 2.0*
Factor de seguridad mínimo al deslizamiento	*FSD*	**1.50**		*E.050 / práctica usual: 1.5*

Sismo (Mononobe–Okabe, kv = 0)

Coeficiente sísmico horizontal kh	*kh*	**0.175**		*Usual kh ≈ Z/2 (E.030). 0 = sin sismo*
FS mínimo al volteo con sismo	*FSVs*	**1.50**		*Práctica usual 1.5*
FS mínimo al deslizamiento con sismo	*FSDs*	**1.25**		*Práctica usual 1.25*

Geometría (cara frontal vertical, cara del relleno inclinada)

Altura total del muro (desde el fondo de la zapata)	*H*	**4.00**	m	
Espesor de la pantalla en la corona	*t1*	**0.25**	m	*Mínimo constructivo 0.20–0.25 m*
Espesor de la pantalla en la base	*t2*	**0.40**	m	*Sugerido ≈ H/10 a H/12*
Espesor de la zapata	*hz*	**0.45**	m	*Sugerido ≈ H/10, mínimo 0.40 m*
Longitud de la puntera (delante de la pantalla)	*B1*	**0.90**	m	*Sugerido ≈ B/3*
Longitud del talón (detrás de la pantalla)	*B2*	**2.40**	m	
Profundidad de desplante (relleno sobre la puntera = Df − hz)	*Df*	**0.80**	m	
Profundidad del diente (llave de corte) bajo la zapata	*hd*	**0.60**	m	*0 = sin diente; ancho del diente = t2, bajo la pantalla*
Recubrimiento de la pantalla	*rp*	**5.0**	cm	*E.060 7.7.1(b): en contacto con el suelo*
Recubrimiento de la zapata	*rz*	**7.5**	cm	*E.060 7.7.1(a)*
Varilla vertical de la pantalla (cara del relleno)	*Øp*	**5/8"**		
Varilla principal de la zapata	*Øz*	**5/8"**		
Varilla transversal de la zapata	*Øzt*	**1/2"**		

2. PREDIMENSIONAMIENTO (referencial)

Ancho total de la base	*B*	**3.70**	m	
Relación B/H	*B/H*	**0.93**		*Usual 0.5 a 0.7 sin sismo; hasta ≈ 1.0 con sismo*
Proporción de la base		**CUMPLE**		*Fuera de lo usual: revise*
Altura de la pantalla	*Hp*	**3.55**	m	

3. EMPUJES (RANKINE)

Coeficiente de empuje activo	*Ka*	**0.333**		*Ka = tan²(45° − ϕ/2)*
Empuje del relleno ½·Ka·γs·H²	*Ea*	**4.80**	t/m	*Aplicado a H/3*
Empuje de la sobrecarga Ka·s/c·H	*Es*	**1.33**	t/m	*Aplicado a H/2*
Empuje horizontal total	*Ha*	**6.13**	t/m	
Momento de volteo respecto a la punta	*Mv*	**9.07**	t·m/m	

4. FUERZAS ESTABILIZADORAS (por metro de muro, brazos desde la punta)

Elemento	W (t/m)	x (m)	W·x (t·m/m)	Expresión
W1 · Pantalla (rectángulo)	**2.130**	**1.025**	**2.183**	*t1·Hp·γc*
W2 · Pantalla (triángulo)	**0.639**	**1.200**	**0.767**	*(t2−t1)·Hp/2·γc*
W3 · Zapata	**3.996**	**1.850**	**7.393**	*B·hz·γc*
W4 · Relleno sobre el talón	**15.336**	**2.500**	**38.340**	*B2·Hp·γs*
W5 · Relleno sobre la cara inclinada	**0.479**	**1.250**	**0.599**	*(t2−t1)·Hp/2·γs*
W6 · Relleno sobre la puntera	**0.567**	**0.450**	**0.255**	*B1·(Df−hz)·γs*
W7 · Diente	**0.576**	**1.100**	**0.634**	*t2·hd·γc*

Peso total estabilizador (sin s/c)	*ΣW*	**23.72**	t/m	*La s/c no se cuenta como estabilizadora (conservador)*
Momento resistente	*Mr*	**50.17**	t·m/m	
Sobrecarga sobre el talón (solo para presiones)	*Wsc*	**2.55**	t/m	
Brazo de la sobrecarga	*xsc*	**2.43**	m	

5. ESTABILIDAD

Factor de seguridad al volteo Mr/Mv	*FSV*	**5.53**		
FSV ≥ FSV mínimo		**CUMPLE**		*Si no cumple: alargue el talón B2*
Coeficiente pasivo Kp = tan²(45° + ϕ/2)	*Kp*	**3.000**		
Empuje pasivo útil 50 %·½·Kp·γs·(Df + hd)² (solo con diente)	*Ep*	**2.65**	t/m	*Se toma la mitad del pasivo (desplazamiento limitado)*
Factor de seguridad al deslizamiento (μ·ΣW + Ep)/Ha	*FSD*	**2.56**		
FSD ≥ FSD mínimo		**CUMPLE**		*Si no cumple: alargue la base o use diente (llave de corte)*

6. PRESIONES SOBRE EL SUELO (servicio, con s/c)

Fuerza vertical total	*N*	**26.27**	t/m	
Posición de la resultante desde la punta	*xr*	**1.800**	m	*xr = (Mr + Wsc·xsc − Mv)/N*
Excentricidad e = B/2 − xr	*e*	**0.050**	m	*e > 0: la resultante cae hacia la puntera*
Resultante dentro de la base (0 < xr < B)		**CUMPLE**		*Si no cumple: el muro se voltea; redimensione*
|e| ≤ B/6 (resultante en el tercio central)		**CUMPLE**		*Si no cumple: redimensione la base*
Presión máxima	*qmáx*	**7.68**	t/m²	*Trapecio; si |e| > B/6, triángulo 2N/(3a)*
Presión mínima	*qmín*	**6.52**	t/m²	
qmáx ≤ qadm		**CUMPLE**		*Si no cumple: ensanche la base*

6B. VERIFICACIÓN SÍSMICA (MONONOBE–OKABE)

Ángulo sísmico ψ = atan(kh)	*ψ*	**9.93**	°	
ϕ > ψ (la cuña es estable)		**CUMPLE**		*Si no cumple: kh demasiado alto para ese ϕ*
Coeficiente KAE (muro vertical, relleno horizontal, δ = 0)	*KAE*	**0.453**		*KAE = cos²(ϕ−ψ)/[cos²ψ·(1 + √(sinϕ·sin(ϕ−ψ)/cosψ))²]*
Incremento dinámico ΔEAE = ½·γs·H²·(KAE − Ka)	*ΔEAE*	**1.72**	t/m	*Aplicado a 0.6H*
Incremento sobre la sobrecarga (KAE − Ka)·s/c·H	*ΔEs*	**0.48**	t/m	*Aplicado a H/2*
Inercia del muro y del relleno sobre el talón kh·(W1 + W2 + W3 + W4 + W5)	*Fi*	**3.95**	t/m	*AASHTO 11.6.5.1*
Momento de la inercia		**7.38**	t·m/m	
Momento de volteo con sismo	*Mvs*	**21.52**	t·m/m	
Fuerza horizontal con sismo	*Has*	**12.28**	t/m	
FS al volteo con sismo	*FSVs*	**2.33**		
FSVs ≥ mínimo		**CUMPLE**		*Si no cumple: alargue el talón*

FS al deslizamiento con sismo	*FSDs*	**1.28**		
FSDs ≥ mínimo		**CUMPLE**		*Si no cumple: alargue la base o profundice el diente*
Resultante con sismo desde la punta	*xr*	**1.326**	m	
Resultante dentro de la base		**CUMPLE**		
Presión máxima con sismo	*qmáx*	**13.14**	t/m²	
qmáx ≤ 1.30·qadm		**CUMPLE**		*Si no cumple: ensanche la base*

7. DISEÑO DE LA PANTALLA (E.060 · empuje lateral factor 1.7)

Factor β1	*β1*	**0.850**		*E.060 10.2.7.3*
Cuantía balanceada	*ρb*	**0.02125**		*Límite: ρ ≤ 0.75·ρb (E.060 10.3.4)*
Diámetro de la varilla vertical	*db*	**1.588**	cm	
Área de la varilla	*Ab*	**2.00**	cm²	
Peralte efectivo en la base de la pantalla	*d*	**34.21**	cm	
Mu estático 1.7·(Ka·γs·Hp³/6 + Ka·s/c·Hp²/2)	*Mu1*	**11.18**	t·m/m	
Mu con sismo 1.25·estático + ΔEAE·0.6Hp + inercia	*Mu2*	**12.64**	t·m/m	*Empuje estático como carga (1.25) y el incremento dinámico como sismo (1.0)*
Momento último de diseño en la base de la pantalla	*Mu*	**12.64**	t·m/m	
Control de la sección (debe ser ≥ 0)		**0.865**		
Sección suficiente a flexión		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente t2*
Acero requerido (cara del relleno)	*As*	**10.13**	cm²/m	
Cuantía mínima vertical (E.060 14.3.2)	*ρv*	**0.0012**		*0.0012 para Ø ≤ 5/8"; 0.0015 para mayores*
Acero mínimo máx(ρv, 0.0018)·100·t2	*Asmín*	**7.20**	cm²/m	*La pantalla trabaja como losa en voladizo (E.060 10.5.4)*
Acero de diseño	*As*	**10.13**	cm²/m	
As ≤ 0.75·ρb·b·d (falla dúctil)		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente t2*
Espaciamiento	*s*	**17.5**	cm	*s ≤ 3t y 40 cm (E.060 14.3.5)*
Espaciamiento libre ≥ máx(db, 2.5 cm) y s ≥ 10 cm		**CUMPLE**		*Si no cumple: use varilla mayor*
ACERO VERTICAL INTERIOR (cara del relleno)		**Ø 5/8" @ 0.175 m**		
Acero vertical exterior (montaje): ρv·b·t2/2 con Ø 3/8"	*s*	**27.5**	cm	*Cara frontal*
ACERO VERTICAL EXTERIOR		**Ø 3/8" @ 0.275 m**		
Cuantía mínima horizontal (E.060 14.3.3)	*ρh*	**0.0020**		*Barras horizontales Ø 3/8" (≤ 5/8")*
Acero horizontal total ρh·100·tprom	*Ash*	**6.50**	cm²/m	*2/3 en la cara expuesta y 1/3 en la del relleno (E.060 14.3.4)*
Horizontal cara exterior (2/3) con Ø 3/8"	*s*	**15.0**	cm	
Horizontal cara interior (1/3) con Ø 3/8"	*s*	**32.5**	cm	
ACERO HORIZONTAL		**Ext. Ø 3/8" @ 0.15 m · Int. Ø 3/8" @ 0.325 m**		
Cortante último (estático a «d»; con sismo en la base)	*Vu*	**8.47**	t/m	
φVc = 0.85·0.53·√f'c·b·d	*φVc*	**22.33**	t/m	
Vu ≤ φVc (pantalla)		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente t2*
Anclaje con gancho de la pantalla en la zapata	*ldh*	**34.5**	cm	*ldh = 0.075·fy·db/√f'c ≥ 8db ≥ 15 cm (E.060 12.5)*
ldh ≤ hz − rz		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*

8. DISEÑO DE LA ZAPATA (cargas amplificadas)

Presión última: N u = 1.4·ΣW + 1.7·Wsc ; Mu = 1.4·Mr + 1.7·Wsc·xsc − 1.7·Mv. La presión se integra numéricamente en 20 franjas (columnas ocultas a la derecha).

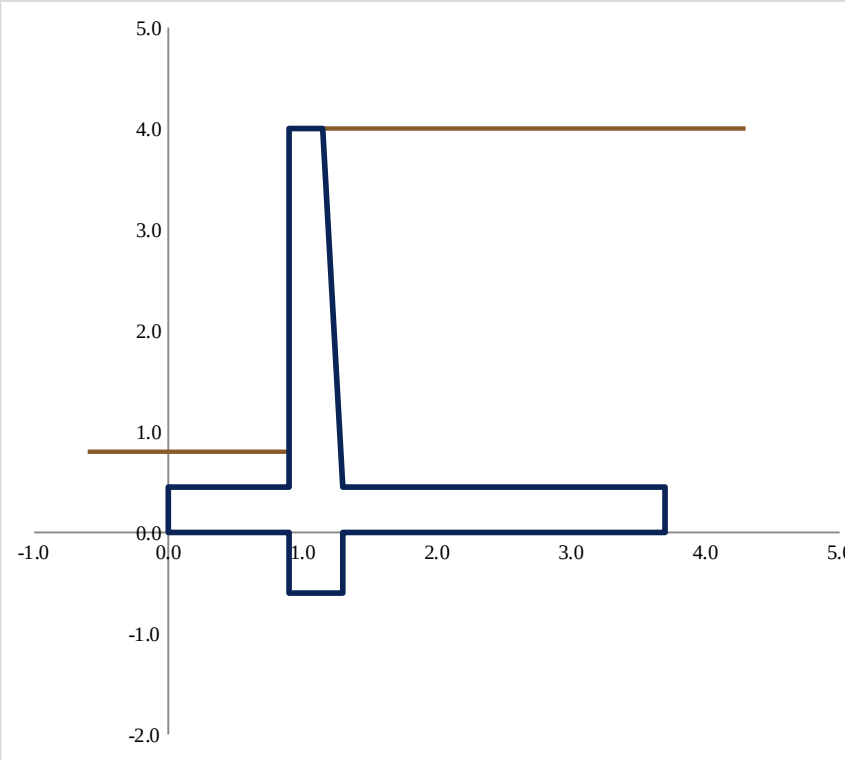
Fuerza vertical última	*Nu*	**37.55**	t/m	
Posición de la resultante última	*xru*	**1.740**	m	
Excentricidad última	*eu*	**0.110**	m	
Presión última en la punta	*qu1*	**11.96**	t/m²	
Presión última en el extremo del talón	*qu2*	**8.34**	t/m²	
Con sismo: Nu = 1.25·(ΣW + Wsc)	*Nus*	**32.84**	t/m	
Con sismo: resultante última	*xru*	**1.421**	m	*Incremento sísmico con factor 1.0*
Con sismo: excentricidad	*eu*	**0.429**	m	

Con sismo: presión en la punta	*qu1*	**15.06**	t/m²	
Con sismo: presión en el talón	*qu2*	**2.70**	t/m²	
Diámetro de la varilla de la zapata	*db*	**1.588**	cm	
Área de la varilla	*Ab*	**2.00**	cm²	
Peralte efectivo de la zapata	*d*	**36.71**	cm	
Peso propio puntera + relleno (factor 0.9, favorable)	*wpu*	**1.54**	t/m²	
Momento último en la cara de la puntera (envolvente)	*Mu*	**5.07**	t·m/m	*Σ q·Δx·(B1 − x) − wpu·B1²/2 (estático y sismo)*
Cortante último en la cara de la puntera	*Vu*	**10.81**	t/m	*Conservador: en la cara*
Carga sobre el talón 1.4(γs·Hp + γc·hz) + 1.7·s/c	*wtu*	**12.16**	t/m²	
Con sismo: 1.25·(γs·Hp + γc·hz + s/c)	*wtu*	**10.59**	t/m²	
Momento último en la cara del talón (envolvente)	*Mu*	**15.02**	t·m/m	*wtu·B2²/2 − Σ q·Δx·(x − B1 − t2)*
Cortante último en la cara del talón	*Vu*	**9.32**	t/m	
φVc de la zapata	*φVc*	**23.96**	t/m	
Vu ≤ φVc (puntera y talón)		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*
Acero mínimo 0.0018·b·hz	*Asmín*	**8.10**	cm²/m	*E.060 10.5.4*
Control de la sección · puntera		**0.953**		
Sección suficiente a flexión		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*
Acero requerido · PUNTERA (cara inferior)	*As*	**3.70**	cm²/m	
Espaciamiento con As de diseño	*s*	**22.5**	cm	
As ≤ 0.75·ρb·b·d		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*
Espaciamiento libre ≥ máx(db, 2.5 cm) y s ≥ 10 cm		**CUMPLE**		*Si no cumple: use varilla mayor*
ACERO PRINCIPAL PUNTERA (cara inferior)		**Ø 5/8" @ 0.225 m**		
Control de la sección · talón		**0.861**		
Sección suficiente a flexión		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*
Acero requerido · TALÓN (cara superior)	*As*	**11.23**	cm²/m	
Espaciamiento con As de diseño	*s*	**17.5**	cm	
As ≤ 0.75·ρb·b·d		**CUMPLE**		*Si no cumple: aumente hz*
Espaciamiento libre ≥ máx(db, 2.5 cm) y s ≥ 10 cm		**CUMPLE**		*Si no cumple: use varilla mayor*
ACERO PRINCIPAL TALÓN (cara superior)		**Ø 5/8" @ 0.175 m**		
Área de la varilla transversal	*Ab*	**1.29**	cm²	
Acero transversal 0.0018·b·hz, mitad por capa	*s*	**30.0**	cm	*E.060 9.7.2: temperatura repartida en las dos capas*
ACERO TRANSVERSAL (cada capa)		**Ø 1/2" @ 0.30 m**		

9. RESUMEN

Geometría B × H (t1 / t2 / hz)	**3.70 × 4.00 m (0.25 / 0.40 / 0.45)**
Con sismo: FSV / FSD / qmáx	**2.33 / 1.28 / 1.31 kgf/cm²**
FSV / FSD / qmáx	**5.53 / 2.56 / 0.77 kgf/cm²**
Pantalla vertical interior	**Ø 5/8" @ 0.175 m**
Pantalla horizontal	**Ext. Ø 3/8" @ 0.15 m · Int. Ø 3/8" @ 0.325 m**
Puntera / talón	**Ø 5/8" @ 0.225 m · Ø 5/8" @ 0.175 m**
ESTADO GENERAL DEL DISEÑO	**CUMPLE** *Revise las líneas en rojo*

10. CROQUIS DE LA SECCIÓN (se actualiza con los datos)



ANCLAJES Y EMPALMES · NTE E.060 CAP. 12

ALF_BIM · Plantilla Excel Estructuras · NTE E.060 Concreto Armado · v2.1.0

Proyecto	VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Ubicación	Chota, Cajamarca
Elemento	**Cuadro general**
Calculista	Ing.
Fecha	15/10/2026

1. DATOS

Resistencia del concreto	*f'c*	**210**	kgf/cm²
Fluencia del acero	*fy*	**4200**	kgf/cm²

2. LONGITUDES (cm) · ψe = λ = 1.0 (barras sin epóxico, concreto normal)

Varilla	db (cm)	ld inferior	ld superior (ψt=1.3)	ldg gancho	ldc compresión	Empalme A	Empalme B superior
3/8"	**0.953**	**34**	**44**	**21**	**21**	**34**	**57**
12 mm	**1.200**	**42**	**55**	**26**	**26**	**42**	**72**
1/2"	**1.270**	**45**	**58**	**28**	**28**	**45**	**76**
5/8"	**1.588**	**56**	**73**	**35**	**35**	**56**	**95**
3/4"	**1.905**	**67**	**88**	**41**	**41**	**67**	**114**
1"	**2.540**	**112**	**145**	**55**	**55**	**112**	**189**

ld: E.060 12.2.2 Tabla 12.1 → fy·ψt·ψe·λ·db/(2.6√f'c) MPa = fy·db/(8.2√f'c) kgf/cm² para Ø ≤ 3/4"; /(6.6√f'c) para mayores; ≥ 30 cm.

ψt = 1.3 para barras superiores con más de 30 cm de concreto fresco debajo. Válido con espaciamiento libre ≥ db, recubrimiento ≥ db y estribos mínimos.

ldg (gancho estándar, 12.5): 0.075·fy·db/√f'c ≥ 8db ≥ 15 cm. ldc (12.3): 0.075·fy·db/√f'c ≥ 0.0042·fy·db ≥ 20 cm.

Empalmes por traslape en tracción (12.15): clase A = 1.0·ld, clase B = 1.3·ld, ≥ 30 cm. Use clase B salvo As colocado ≥ 2·As requerido con ≤ 50 % empalmado.

En elementos sísmicos no se reduce ld por exceso de acero (12.2.5). No se permiten traslapes en barras mayores de 1 3/8".

TABLAS DE REFERENCIA · ALF_BIM

No modificar salvo que sepa lo que hace: las demás hojas leen estos valores.

Varilla	db (cm)	Área (cm²)	Peso (kg/m)
1/4"	0.635	0.32	0.25
6 mm	0.6	0.28	0.222
8 mm	0.8	0.5	0.395
3/8"	0.953	0.71	0.56
12 mm	1.2	1.13	0.888
1/2"	1.27	1.29	0.994
5/8"	1.588	2	1.552
3/4"	1.905	2.84	2.235
1"	2.54	5.1	3.973

Áreas nominales (NTP 341.031 / ASTM A615 Gr. 60; 1/4" y 6 mm: barras lisas o corrugadas de uso común).

Combinación en vigueta	Área (cm²)
1 Ø 3/8"	0.71
1 Ø 1/2"	1.29
2 Ø 3/8"	1.42
1 Ø 3/8" + 1 Ø 1/2"	2
2 Ø 1/2"	2.58
1 Ø 1/2" + 1 Ø 5/8"	3.29
2 Ø 5/8"	4
1 Ø 5/8" + 1 Ø 3/4"	4.84
2 Ø 3/4"	5.68

Uso (NTE E.020, Tabla 1)	s/c (kgf/m²)
Vivienda	200
Corredores y escaleras (vivienda)	200
Oficinas	250
Corredores y escaleras (oficinas)	400
Aulas (centros educativos)	250
Talleres (centros educativos)	350
Corredores y escaleras (educación)	400
Hospitales: cuartos	200
Hospitales: salas de operación y laboratorios	300
Corredores y escaleras (hospitales)	400
Hoteles: cuartos	200
Hoteles: salas públicas	400
Tiendas	500
Almacenaje	500
Garajes (vehículos de pasajeros)	250
Bibliotecas: salas de lectura	300
Lugares de asamblea con asientos fijos	300
Lugares de asamblea con asientos móviles	400
Techos con inclinación ≤ 3°	100
Otro (ingresar valor manual)	0

Valores repartidos mínimos de la NTE E.020 (2006). Verifique su caso.

Aligerado h (cm)	Peso propio (kgf/m²)	Ladrillo (m)	Losa sup. (cm)
17	280	0.12	5
20	300	0.15	5
25	350	0.2	5
30	420	0.25	5

E.020 Anexo 1: aligerados en una dirección, viguetas de 0.10 m cada 0.40 m.

COEFICIENTES DE MOMENTOS PARA LOSAS EN DOS DIRECCIONES · NTE E.060 13.7 (texto oficial, DS 010-2009-VIVIENDA)

m = A/B (A luz corta, B luz larga). Casos 1–9 según E.060 13.7. Celda 0 = borde discontinuo (sin momento negativo).

Tabla 13.1 · Momentos negativos (Ca, Cb) · M = C·wu·L²

m	Ca1	Cb1	Ca2	Cb2	Ca3	Cb3	Ca4	Cb4	Ca5	Cb5	Ca6	Cb6	Ca7	Cb7	Ca8	Cb8	Ca9	Cb9
1.00	0.000	0.000	0.045	0.045	0.000	0.076	0.050	0.050	0.075	0.000	0.071	0.000	0.000	0.071	0.033	0.061	0.061	0.033

0.95	0.000	0.000	0.050	0.041	0.000	0.072	0.055	0.045	0.079	0.000	0.075	0.000	0.000	0.067	0.038	0.056	0.065	0.029
0.90	0.000	0.000	0.055	0.037	0.000	0.070	0.060	0.040	0.080	0.000	0.079	0.000	0.000	0.062	0.043	0.052	0.068	0.025
0.85	0.000	0.000	0.060	0.031	0.000	0.065	0.066	0.034	0.082	0.000	0.083	0.000	0.000	0.057	0.049	0.046	0.072	0.021
0.80	0.000	0.000	0.065	0.027	0.000	0.061	0.071	0.029	0.083	0.000	0.086	0.000	0.000	0.051	0.055	0.041	0.075	0.017
0.75	0.000	0.000	0.069	0.022	0.000	0.056	0.076	0.024	0.085	0.000	0.088	0.000	0.000	0.044	0.061	0.036	0.078	0.014
0.70	0.000	0.000	0.074	0.017	0.000	0.050	0.081	0.019	0.086	0.000	0.091	0.000	0.000	0.038	0.068	0.029	0.081	0.011
0.65	0.000	0.000	0.077	0.014	0.000	0.043	0.085	0.015	0.087	0.000	0.093	0.000	0.000	0.031	0.074	0.024	0.083	0.008
0.60	0.000	0.000	0.081	0.010	0.000	0.035	0.089	0.011	0.088	0.000	0.095	0.000	0.000	0.024	0.080	0.018	0.085	0.006
0.55	0.000	0.000	0.084	0.007	0.000	0.028	0.092	0.008	0.089	0.000	0.096	0.000	0.000	0.019	0.085	0.014	0.086	0.005
0.50	0.000	0.000	0.086	0.006	0.000	0.022	0.094	0.006	0.090	0.000	0.097	0.000	0.000	0.014	0.089	0.010	0.088	0.003

Tabla 13.2 · Momentos positivos por carga muerta amplificada

m	Ca1	Cb1	Ca2	Cb2	Ca3	Cb3	Ca4	Cb4	Ca5	Cb5	Ca6	Cb6	Ca7	Cb7	Ca8	Cb8	Ca9	Cb9
1.00	0.036	0.036	0.018	0.018	0.018	0.027	0.027	0.027	0.027	0.018	0.033	0.027	0.027	0.033	0.020	0.023	0.023	0.020
0.95	0.040	0.033	0.020	0.016	0.021	0.025	0.030	0.024	0.028	0.015	0.036	0.024	0.031	0.031	0.022	0.021	0.024	0.017
0.90	0.045	0.029	0.022	0.014	0.025	0.024	0.033	0.022	0.029	0.013	0.039	0.021	0.035	0.028	0.025	0.019	0.026	0.015
0.85	0.050	0.026	0.024	0.012	0.029	0.022	0.036	0.019	0.031	0.011	0.042	0.017	0.040	0.025	0.029	0.017	0.028	0.013
0.80	0.056	0.023	0.026	0.011	0.034	0.020	0.039	0.016	0.032	0.009	0.045	0.015	0.045	0.022	0.032	0.015	0.029	0.010
0.75	0.061	0.019	0.028	0.009	0.040	0.018	0.043	0.013	0.033	0.007	0.048	0.012	0.051	0.020	0.036	0.013	0.031	0.007
0.70	0.068	0.016	0.030	0.007	0.046	0.016	0.046	0.011	0.035	0.005	0.051	0.009	0.058	0.017	0.040	0.011	0.033	0.006
0.65	0.074	0.013	0.032	0.006	0.054	0.014	0.050	0.009	0.036	0.004	0.054	0.007	0.065	0.014	0.044	0.009	0.034	0.005
0.60	0.081	0.010	0.034	0.004	0.062	0.011	0.053	0.007	0.037	0.003	0.056	0.006	0.073	0.012	0.048	0.007	0.036	0.004
0.55	0.088	0.008	0.035	0.003	0.071	0.009	0.056	0.005	0.038	0.002	0.058	0.004	0.081	0.009	0.052	0.005	0.037	0.003
0.50	0.095	0.006	0.037	0.002	0.080	0.007	0.059	0.004	0.039	0.001	0.061	0.003	0.089	0.007	0.056	0.004	0.038	0.002

Tabla 13.3 · Momentos positivos por carga viva amplificada

m	Ca1	Cb1	Ca2	Cb2	Ca3	Cb3	Ca4	Cb4	Ca5	Cb5	Ca6	Cb6	Ca7	Cb7	Ca8	Cb8	Ca9	Cb9
1.00	0.036	0.036	0.027	0.027	0.027	0.032	0.032	0.032	0.032	0.027	0.035	0.032	0.032	0.035	0.028	0.030	0.030	0.028
0.95	0.040	0.033	0.030	0.025	0.031	0.029	0.035	0.029	0.034	0.024	0.038	0.029	0.036	0.032	0.031	0.027	0.032	0.025
0.90	0.045	0.029	0.034	0.022	0.035	0.027	0.039	0.026	0.037	0.021	0.042	0.025	0.040	0.029	0.035	0.024	0.036	0.022
0.85	0.050	0.026	0.037	0.019	0.040	0.024	0.043	0.023	0.041	0.019	0.046	0.022	0.045	0.026	0.040	0.022	0.039	0.020
0.80	0.056	0.023	0.041	0.017	0.045	0.022	0.048	0.020	0.044	0.016	0.051	0.019	0.051	0.023	0.044	0.019	0.042	0.017
0.75	0.061	0.019	0.045	0.014	0.051	0.019	0.052	0.016	0.047	0.013	0.055	0.016	0.056	0.020	0.049	0.016	0.046	0.013
0.70	0.068	0.016	0.049	0.012	0.057	0.016	0.057	0.014	0.051	0.011	0.060	0.013	0.063	0.017	0.054	0.014	0.050	0.011
0.65	0.074	0.013	0.053	0.010	0.064	0.014	0.062	0.011	0.055	0.009	0.064	0.010	0.070	0.014	0.059	0.011	0.054	0.009
0.60	0.081	0.010	0.058	0.007	0.071	0.011	0.067	0.009	0.059	0.007	0.068	0.008	0.077	0.011	0.065	0.009	0.059	0.007
0.55	0.088	0.008	0.062	0.006	0.080	0.009	0.072	0.007	0.063	0.005	0.073	0.006	0.085	0.009	0.070	0.007	0.063	0.006
0.50	0.095	0.006	0.066	0.004	0.088	0.007	0.077	0.005	0.067	0.004	0.078	0.005	0.092	0.007	0.076	0.005	0.067	0.004

Casos (borde largo: de longitud B, corta la luz A; borde corto: de longitud A)

Caso 1 · 4 bordes discontinuos

Caso 2 · 4 bordes continuos

Caso 3 · 2 bordes cortos continuos

Caso 4 · 2 bordes adyacentes continuos

Caso 5 · 2 bordes largos continuos

Caso 6 · 1 borde largo continuo

Caso 7 · 1 borde corto continuo

Caso 8 · 2 cortos y 1 largo continuos

Caso 9 · 2 largos y 1 corto continuos